CHƯƠNG VI. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
BÀI 1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
A. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM CẦN NẮM VỮNG

1. Định nghĩa xác suất có điều kiện

Định nghĩa:

- Cho hai biến cố A và B. Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất của A với điều kiện B, kí hiệu là $\mathrm{P}(A \mid B)$.
- Nếu $\mathrm{P}(B) > 0$ thì $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)}$.

Nhận xét:

- Nếu $\mathrm{P}(B) > 0$ thì :

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(B) \,.\, \mathrm{P}(A \mid B).$$

- Nếu A, B là hai biến cố bất kì thì:

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \,.\, \mathrm{P}(B \mid A) = \mathrm{P}(B) \,.\, \mathrm{P}(A \mid B).$$

- Công thức trên được gọi là công thức nhân xác suất.
- Cho hai biến cố A và B với $\mathrm{P}(B) > 0$. Khi đó, ta có:

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}.$$

Chú ý: Mối liên hệ giữa xác suất có điều kiện và biến cố độc lập:

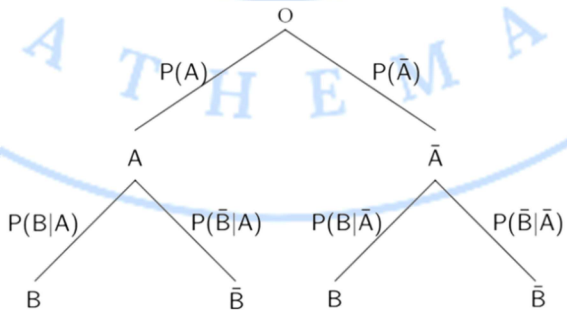
- Cho A và B là hai biến cố với $0 < \mathrm{P}(A) < 1$, $0 < \mathrm{P}(B) < 1$. Khi đó, A và B là hai biến cố độc lập khi và chỉ khi

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}(A \mid \overline{B}) \text{ và } \mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(B \mid A) = \mathrm{P}(B \mid \overline{A}).$$

- Vì vậy hai biến cố là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia.

2. Sử dụng sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện

- Xây dựng sơ đồ cây theo mẫu (hình bên dưới) và xác định xác suất trên mỗi nhánh.
- Tính $P(A \cap B)$ bằng xác suất của lộ trình $(O - A - B)$
- Tính $P(B)$ bằng tổng xác suất của 2 lộ trình dẫn đến B là $(O - A - B)$ và $(O - \overline{A} - B)$.



B. CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Dạng 1. Tính xác suất có điều kiện

Phương pháp chung

Có 2 phương pháp thường được sử dụng để xử lí bài toán xác suất có điều kiện, dựa trên vấn đề và dữ kiện đề bài đặt ra, chúng ta sử dụng linh hoạt 2 phương pháp này để đạt hiệu quả cao nhất:

PP1: Tính xác suất có điều kiện sử dụng công thức.

- Cho hai biến cố A và B. Xác suất của biến cố A, tính trong điều kiện biết rằng biến cố B đã xảy ra, được gọi là xác suất của biến A với điều kiện B và kí hiệu là $P(A|B)$.
- Cho hai biến cố A và B bất kỳ, với $P(B)>0$. Khi đó $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

Câu 1. Một hộp chứa 8 bi trắng, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi trắng. Xác định xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ.

Lời giải

Gọi A: "lần 1 bốc được bi trắng"

và B: "lần 2 bốc được bi đỏ"

Xác suất lần 2 bốc được bi đỏ khi lần 1 đã bốc được bi trắng là $P(B|A)$

ta có: $P(A)=\dfrac{8.9}{10.9}=\dfrac{4}{5}$; $P(A\cap B)=\dfrac{8.2}{10.9}=\dfrac{8}{45}$

Do đó: $P(B|A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}=\dfrac{\frac{8}{45}}{\frac{4}{5}}=\dfrac{2}{9}$

Câu 2. Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai.

Lời giải

Gọi A: "lấy viên bi thứ nhất là màu xanh"

và B: "lấy viên bi thứ hai là màu đỏ",

Ta đi tính $P(B|A)$

ta có: $P(A)=\dfrac{3.4}{5.4}=\dfrac{3}{5}$; $P(A\cap B)=\dfrac{3.2}{5.4}=\dfrac{3}{10}$

Do đó: $P(B|A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}=\dfrac{\frac{3}{10}}{\frac{3}{5}}=\dfrac{1}{2}$

Câu 3. Một hộp có 30 viên bi trắng và 10 viên bi đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lần thứ nhất lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó, lần thứ 2 lấy ngẫu nhiên thêm một viên bi trong hộp đó.

Gọi A là biến cố: "Lần thứ hai lấy được viên bi trắng";

và B là biến cố: "Lần thứ nhất lấy được viên bi đen".

Tính $P(A|B)$.

Lời giải

$n(\Omega)=40.39$.

Lần thứ nhất có 10 cách chọn một viên bi đen,
Lần thứ hai có 39 cách chọn từ 39 viên bi còn lại.

Do đó $n(B)=10.39 \Rightarrow P(B)=\dfrac{n(B)}{n(\Omega)}=\dfrac{1}{4}$.

Lần thứ nhất có 10 cách chọn một viên bi đen,
Lần thứ hai có 30 cách chọn bi trắng từ 30 viên bi trắng.

Do đó $n(AB)=10.30 \Rightarrow P(AB)=\dfrac{n(AB)}{n(\Omega)}$.

Vậy $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{n(AB)}{n(B)}=\dfrac{10.30}{10.39}=\dfrac{30}{39}=\dfrac{10}{13}$.

Câu 4. Trong cơ quan có 100 người. Trong đó có 60 người gần cơ quan (trong đó có 40 người là nam), có tổng cộng 30 nữ nhân viên. Theo quy định của cơ quan thì người nào hoặc là nam hoặc gần cơ quan sẽ phải tham gia trực. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên một người trong danh sách mà người đó lại là nữ trực cơ quan?

Lời giải

Gọi A: "Người được chọn là nam".
và B: "Người được chọn là người phải trực".

Ta có: $\overline{A}$: "Người được chọn là nữ" $\Rightarrow n(\overline{A})=30 \Rightarrow P(\overline{A})=\dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)}=\dfrac{3}{10}$.

$B\overline{A}$: "Người được chọn là nữ gần cơ quan" $\Rightarrow n(B\overline{A})=20 \Rightarrow P(B\overline{A})=\dfrac{n(B\overline{A})}{n(\Omega)}=\dfrac{2}{10}$.

Xác suất người được chọn là nữ và là người trực cơ quan là:

$$P(B|\overline{A})=\frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})}=\frac{\frac{2}{10}}{\frac{3}{10}}=\frac{2}{3}.$$

Câu 5. Một gia đình có 2 đứa trẻ. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Hỏi xác suất 2 đứa trẻ đều là con gái là bao nhiêu? Cho biết xác suất để một đứa trẻ là trai hoặc gái là bằng nhau.

Lời giải

Giới tính cả 2 đứa trẻ là ngẫu nhiên và không liên quan đến nhau.
Do gia đình có 2 đứa trẻ nên sẽ có thể xảy ra 4 khả năng:
(trai, trai), (gái, gái), (gái, trai), (trai, gái).
Gọi A: "Cả hai đứa trẻ đều là con gái"
và B: "Có ít nhất một đứa trẻ là con gái"

Ta có $P(A)=\dfrac{1}{4}; P(B)=\dfrac{3}{4}$

Do nếu xảy ra A thì đương nhiên sẽ xảy ra B nên ta có:

$$P(A\cap B)=P(A)=\frac{1}{4}$$

Suy ra, xác suất để cả hai đứa trẻ đều là con gái khi biết ít nhất có một đứa trẻ là gái là

$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}}=\frac{1}{3}$$

Câu 6. Ba khẩu súng độc lập bắn vào một mục tiêu. Xác suất để khẩu thứ nhất bắn trúng bằng 0,7, để khẩu thứ hai bắn trúng bằng 0,8, để khẩu thứ ba bắn trúng bằng 0,5. Mỗi khẩu bắn 1 viên. Tính xác suất để khẩu thứ nhất bắn trúng biết rằng chỉ có 2 viên trúng mục tiêu.

Lời giải

Gọi A_i là biến cố khẩu thứ nhất bắn trúng $\left(i=\overline{1,3}\right)$

Gọi B là biến cố có đúng hai khẩu bắn trúng.

Ta có: $P(B)=P\left(A_1A_2\overline{A_3}\cup A_1\overline{A_2}A_3\cup\overline{A_1}A_2A_3\right)=P\left(A_1A_2\overline{A_3}\right)+P\left(A_1\overline{A_2}A_3\right)+P\left(\overline{A_1}A_2A_3\right)$

$=P(A_1)P(A_2)P\left(\overline{A_3}\right)+P(A_1)P\left(\overline{A_2}\right)P(A_3)+P\left(\overline{A_1}\right)P(A_2)P(A_3)$

$=0,7.0,8.0,5+0,7.0,2.0,5+0,3.0,8.0,5=0,47$.

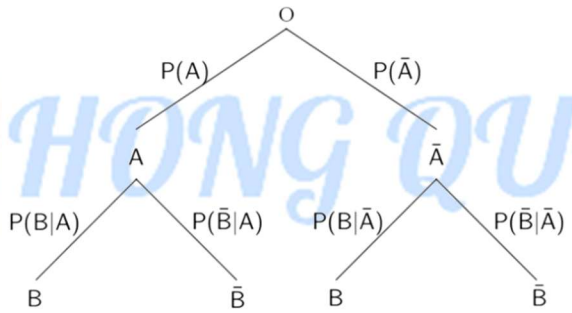
Xác suất để khẩu thứ nhất bắn trúng khi chỉ có 2 viên trúng mục tiêu:

$$P\left(A_1|B\right)=\frac{P\left(A_1B\right)}{P(B)}=\frac{P\left(A_1A_2\overline{A_3}\cup A_1\overline{A_2}A_3\right)}{P(B)}=\frac{0,35}{0,47}=\frac{35}{47}.$$

PP2: Tính xác suất có điều kiện sử dụng sơ đồ hình cây.

- Xây dựng sơ đồ cây theo mẫu (hình bên dưới) và xác định xác suất trên mỗi nhánh.
  - Tính $P(A\cap B)$ bằng xác suất của lộ trình $(O-A-B)$
  - Tính $P(B)$ bằng tổng xác suất của 2 lộ trình dẫn đến B là $(O-A-B)$ và $(O-\overline{A}-B)$

.



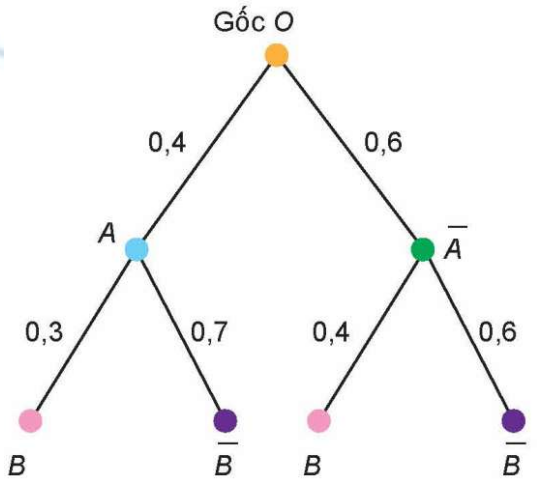
Câu 7. Ông An hằng ngày đi làm bằng xe máy hoặc xe buýt. Nếu hôm nay ông đi làm bằng xe buýt thì xác suất để hôm sau ông đi làm bằng xe máy là $0,4$. Nếu hôm nay ông đi làm bằng xe máy thì xác suất để hôm sau ông đi làm bằng xe buýt là $0,7$. Xét một tuần mà thứ Hai ông An đi làm bằng xe buýt. Tính xác suất để thứ Tư trong tuần đó, ông An đi làm bằng xe máy

Lời giải

Kí hiệu A là biến cố: "Thứ Ba, ông An đi làm bằng xe máy";

Và B là biến cố: "Thứ Tư, ông An đi làm bằng xe máy".

Ta vẽ sơ đồ hình cây như sau:



Trên nhánh cây OA và $O\overline{A}$ tương ứng ghi $P(A)$ và $P(\overline{A})$;

Trên nhánh cây AB và $A\overline{B}$ tương ứng ghi $P(B|A)$ và $P(\overline{B}|A)$;

Trên nhánh cây $\overline{A}B$ và $\overline{AB}$ tương ứng ghi $P(B|\overline{A})$ và $P(\overline{B}|\overline{A})$.

Có hai nhánh cây đi tới B là OAB và $O\overline{A}B$.

Vậy: $P(B)=0,4.0,3+0,6.0,4=0,36$.

Câu 8. Tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất xưởng ra thị trường, các linh kiện điện tử đều phải qua khâu kiểm tra chất lượng để đóng dấu OTK. Vì sự kiểm tra không tuyệt đối hoàn hảo nên

» Nếu một linh kiện điện tử đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất $0,99$ được đóng dấu OTK;

» Nếu một linh kiện điện tử không đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất $0,95$ không được đóng dấu OTK.

Chọn ngẫu nhiên một linh kiện điện tử của nhà máy này trên thị trường. Dùng sơ đồ hình cây, hãy mô tả cách tính xác suất để linh kiện điện tử được chọn không được đóng dấu OTK.

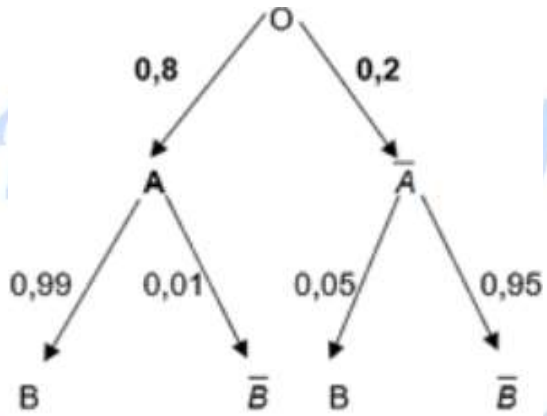
Lời giải

Với A là biến cố: "Linh kiện điện tử được chọn đạt tiêu chuẩn";

Và B là biến cố: "Linh kiện điện tử được chọn được đóng dấu OTK".

Khi đó, $\overline{B}$ là biến cố: "Linh kiện điện tử được chọn không được đóng dấu OTK".

Ta vẽ sơ đồ hình cây như sau:



Có hai nhánh cây đi tới $\overline{B}$ là $OA\overline{B}$ và $O\overline{A}\,\overline{B}$.

Vậy: $P(\overline{B})=0,8.0,01+0,2.0,95=0,198$.

Các ví dụ minh họa khác:

Câu 9. Một hộp có 20 viên bi trắng và 10 viên bi đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó. Gọi A là biến cố: "An lấy được viên bi trắng"; B là biến cố: "Bình lấy được viên bi trắng". Tính $P(A|\overline{B})$.

Lời giải

Nếu B không xảy ra tức là Bình lấy được bi đen. Khi đó trong hộp còn lại 29 viên bi với 20 viên bi trắng và 9 viên bi đen. Vậy $P(A|\overline{B})=\dfrac{20}{29}$.

Câu 10. Chứng tỏ rằng nếu A và B là hai biến cố độc lập thì $P(\overline{A}|B)=P(\overline{A})$ và $P(A|\overline{B})=P(A)$.

Lời giải

Ta có $P\left(\overline{A}|B\right)$ là xác suất của $\overline{A}$ biết rằng biến cố B đã xảy ra. Vì A và B là hai biến cố độc lập nên $\overline{A}$ và B độc lập, tức là việc xảy ra B không ảnh hưởng đến xác suất không xuất hiện của A. Do đó $P\left(\overline{A}|B\right)=P\left(\overline{A}\right)$.

Chứng minh $P\left(A|\overline{B}\right)=P\left(A\right)$.

Tương tự $P\left(A|\overline{B}\right)$ là xác suất của A biết rằng biến cố $\overline{B}$ đã xảy ra. Vì A và B là hai biến cố độc lập nên A và $\overline{B}$ độc lập, tức là việc không xảy ra B không ảnh hưởng đến xác suất xuất hiện của A. Do đó $P\left(A|\overline{B}\right)=P\left(A\right)$.

Câu 11. Có hai hộp chứa các thẻ được đánh số. Hộp thứ nhất có các thẻ được đánh số từ 1 đến 4, hộp thứ hai có các thẻ được đánh số từ 5 dến 6. Các thẻ có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Phương lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai. Sau đó bạn lại lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp thứ hai. Liệt kê các kết quả của phép thử biết lần thứ nhất bạn Phương lấy được một thẻ đánh số chẵn.

Lời giải

Vì đã biết lần thứ nhất bạn Phương lấy được một thẻ đánh số chẵn. Nghĩa là lúc đó bạn Phương có thể lấy được thẻ đánh số 2 hoặc 4.

Nếu bạn Phương lấy được thẻ đánh số 2 và bỏ vào hộp thứ hai, thì lúc này trong hộp thứ hai có các thẻ đánh số từ 5 đến 6 và 2. Do đó ta có các khả năng $(2;5),(2;6),(2;7),(2;2)$.

Nếu bạn Phương lấy được thẻ đánh số 4, ta có các khả năng $(4;5),(4;6),(4,7),(4,4)$.

Vậy các kết quả của phép thử biết lần thứ nhất bạn Phương lấy được một thẻ đánh số chẵn là $(2;5),(2;6),(2;7),(2;2),(4;5),(4;6),(4,7),(4,4)$.

Câu 12. Trong một hộp kín có 7 chiếc bút bi xanh và 5 chiếc bút bi đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một chiếc bút bi trong hộp, không trả lại. Sau đó Tùng lấy ngẫu nhiên một trong 11 chiếc bút còn lại. Tính xác suất để Tùng lấy được bút bi xanh nếu biết rằng Sơn đã lấy được bút bi đen.

Lời giải

Sau khi Sơn lấy được bút bi đen thì trong hộp kín còn lại 7 chiếc bút bi xanh và 5 chiếc bút bi đen. Vậy xác suất để Tùng lấy được bút bi xanh là $\frac{7}{11}$.

Câu 13. Thư viện của một trường THPT có 60% tổng số sách là sách Văn học, 18% tổng số sách là sách tiểu thuyết và là sách Văn học. Chọn ngẫu nhiên một cuốn sách của thư viện. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách tiểu thuyết, biết rằng đó là quyển sách về Văn học.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Sách được chọn là sách tiểu thuyết",

B là biến cố "Sách được chọn là quyển sách về Văn học".

Khi đó: AB là biến cố "Sách được chọn là sách Văn học và là sách tiểu thuyết"

Theo đề ta có $P\left(A\right)=0{,}18;\ P\left(B\right)=0{,}6;\ P\left(AB\right)=P\left(A\right)=0{,}18$ nên

$$P\left(A|B\right)=\frac{P\left(AB\right)}{P\left(B\right)}=\frac{0{,}18}{0{,}6}=\frac{3}{10}$$

Vậy xác suất cần tính là: $P\left(A|B\right)=\frac{3}{10}$.

Câu 14. Một hộp có 20 viên bi trắng và 10 viên bi đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu

nhiên một viên bi trong hộp đó. Gọi A là biến cố: "An lấy được viên bi trắng"; B là biến cố: "Bình lấy được viên bi trắng". Tính $P\left(A|\overline{B}\right)$.

Lời giải

Nếu $\overline{B}$ xảy ra tức là Bình lấy được viên bi đen.

Khi đó trong hộp còn lại 29 viên bi với 20 viên bi trắng và 9 viên bi đen.

Vậy $P\left(A|\overline{B}\right)=\dfrac{20}{29}$.

Câu 15. Một cầu thủ bóng đá có tỷ lệ sút Penalty không dẫn đến bàn thắng là 25% và tỷ lệ sút Penalty bị thủ môn cản phá là 20%. Cầu thủ này sút penalty 1 lần. Tính xác suất để thủ môn cản được cú sút của cầu thủ này, biết rằng cầu thủ sút không dẫn đến bàn thắng.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Cầu thủ C sút penalty không dẫn đến bàn thắng" và B là biến cố "Cầu thủ C sút penalty bị thủ môn cản phá". Ta có $P(A)=0,25$ và $P(B)=0,2$.

Ta có $B\subset A$ nên $P(BA)=P(B)=0,2$ nên $P(B|A)=\dfrac{P(BA)}{P(A)}=\dfrac{0,2}{0,25}=0,8$.

Câu 16. Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 52% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông và có 39% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 40 tuổi.

a) Biết một người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông, tính xác suất người đó trên 40 tuổi.

b) Tính tỉ lệ người trên 40 tuổi trong số những người đàn ông mua bảo hiểm ô tô.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông", B là biến cố "Người mua bảo hiểm ô tô trên 40 tuổi". Ta cần tính $P(B|A)$.

Do có 52% người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông nên $P(A)=0,52$.

Do có 39% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 40 tuổi nên $P(AB)=0,39$.

Vậy $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{0,39}{0,52}=0,75$.

b) Trong số những người đàn ông mua bảo hiểm ô tô thì có 75% người trên 40 tuổi.

Câu 17. Một nhóm 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ tham gia lao động trên sân trường. Cô giáo chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 bạn trong nhóm đi quét sân. Tính xác suất để ba bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất 1 bạn nữ được chọn.

Lời giải

Gọi A là biến cố " Ba bạn được chọn có cùng giới tính" và B là biến cố "Có ít nhất 1 bạn nữ được chọn ". Ta cần tính $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

Biến cố AB: "Ba bạn được chọn đều là nữ" do đó $P(AB)=\dfrac{C_7^3}{C_{12}^3}=\dfrac{7}{44}$.

Biến cố $\overline{B}$ là "Ba bạn được chọn đều là nam" do đó $P(B)=1-P\left(\overline{B}\right)=1-\dfrac{C_5^3}{C_{12}^3}=\dfrac{21}{22}$.

Vậy $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{1}{6}$.

Câu 18. Kết quả khảo sát những bệnh nhân là học sinh bị tai nạn xe máy điện về mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm và khả năng bị chấn thương vùng đầu cho thấy:

Tỉ lệ bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn là 60%.

Tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn là 90%.

Tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách và bị chấn thương vùng đầu là 15%.

Hỏi theo kết quả điều tra trên, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách đối với học sinh khi di chuyển bằng xe máy điện sẽ làm giảm khả năng bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn bao nhiêu lần?

Lời giải

Gọi A là biến cố " Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn ".

B : " Bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách ".

AB : " Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn và đội mũ bảo hiểm đúng cách ".

Theo đề ra ta có $P(AB)=15\%=0,15$; $P(B)=90\%=0,9$; $P(A)=60\%=0,6$

Xác suất để HS bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn, biết HS đó đã đội mũ bảo hiểm đúng cách là: $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0,15}{0,9}=\dfrac{1}{6}$

Vậy việc đội mũ bảo hiểm đúng cách đối với học sinh khi di chuyển bằng xe máy điện sẽ làm giảm khả năng bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn số lần là $\dfrac{0,6}{\frac{1}{6}}=3,6$ lần.

Câu 19. Kết quả khảo sát về điểm số của học sinh về mối liên hệ giữa việc thức dậy sớm học bài buổi sáng và bài kiểm tra đạt điểm giỏi cho thấy.

Tỉ lệ học sinh đặt điểm giỏi là 10%.

Tỉ lệ học sinh thức dậy sớm để học bài là 30%.

Tỉ lệ học sinh thức đạt điểm giỏi và dậy sớm học bài là 20%.

Hỏi theo kết quả điều tra trên, việc thức dậy sớm để học bài sẽ làm tăng kết quả đạt điểm giỏi nên bao nhiêu lần?

Lời giải

Gọi A là biến cố " Học sinh đạt điểm giỏi ".

B : "Học sinh thức dậy sớm để học bài".

AB : "Học sinh thức đạt điểm giỏi và dậy sớm học bài".

Theo đề ra ta có $P(AB)=20\%=0,2$; $P(B)=30\%=0,3$; $P(A)=10\%=0,1$.

Xác suất để HS đạt điểm giỏi, biết HS đó đã dậy sớm học bài là $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0,2}{0,3}=\dfrac{2}{3}$

Vậy thói quen thức dậy sớm để học bài sẽ làm tăng kết quả đạt điểm giỏi nên số lần là $\dfrac{\frac{2}{3}}{0,1}=\dfrac{20}{3}\approx 6,67$ lần.

Bài tập vận dụng

Câu 1. Gieo con xúc xắc 1 lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 2 chấm. B là biến cố xuất hiện mặt chẵn. Xác suất $P(A|B)$ là

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{6}$.

Câu 2. Cho hai biến cố A và B có $P(A)=0,3; P(B)=0,6; P(A\cap B)=0,2$. Xác suất $P(A|B)$ là

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{6}$.

Câu 3. Từ một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn An lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, bỏ thẻ đó ra ngoài và lại lấy một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét biến cố A là " thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số 3". Số các kết quả thuận lợi của biến cố A là

A. 3. **B.** 2 **C.** 4. **D.** 1.

Câu 4. Cho hai biến độc lập A,B với $P(A)=0,8;\ P(B)=0,3$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng

A. $0,8$. **B.** $0,3$. **C.** $0,4$. **D.** $0,6$.

Câu 5. Cho hai biến cố A,B với $P(B)=0,7; P(AB)=0,3$. Tính $P(A/B)$

A. $\frac{3}{7}$. **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $\frac{6}{7}$. **D.** $\frac{1}{7}$.

Câu 6. Nếu hai biến cố A,B thỏa mãn $P(B)=0,7;\ P(A\cap B)=0,2$ thì $P(A|B)$ bằng:

A. $\frac{5}{7}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{7}{50}$. **D.** $\frac{2}{7}$.

Câu 7. Nếu hai biến cố A,B thỏa mãn $P(A)=0,4;\ P(B|A)=0,6$ thì $P(A\cap B)$ bằng:

A. $\frac{6}{25}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{5}$. **D.** 1.

Câu 8. Nếu hai biến cố A,B thỏa mãn $P(A)=0,4;\ P(B|A)=0,3$ thì $P(AB)$ bằng:

A. $\frac{3}{25}$. **B.** $\frac{7}{10}$. **C.** $\frac{1}{10}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Câu 9. Nếu hai biến cố A,B thỏa mãn $P(B)=0,5;\ P(AB)=0,3$ thì $P(\overline{A}B)$ bằng:

A. $\frac{3}{20}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{1}{5}$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Câu 10. Cho hai biến cố A và B với $P(B)=0,5$, $P(A\cap B)=0,2$. Tính $P(\overline{A}\setminus B)$.

A. $0,4$. **B.** $0,1$. **C.** $0,6$. **D.** $0,3$.

Câu 11. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo bằng 8 biết rằng lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt 5 chấm.

A. $\frac{1}{36}$. **B.** $\frac{1}{6}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{5}{6}$.

Câu 12. Một công ty xây dựng đấu thầu hai dự án độc lập. Khả năng thắng của dự án thứ nhất là $0,5$ và dự án thứ hai là $0,6$. Tính xác suất để công ty thắng thầu dự án thứ hai biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất.

A. $0,3$. **B.** $0,7$. **C.** $0,5$. **D.** $0,6$.

Câu 13. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Trong bài kiểm tra môn Toán cả lớp có 22 học sinh đạt điểm giỏi (trong đó có 10 học sinh nam và 12 học sinh nữ). Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh từ danh sách lớp. Tính xác suất để giáo viên chọn được một học sinh đạt điểm giỏi môn Toán biết học sinh đó là học sinh nam.

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{4}{15}$.

Câu 14. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất số chấm trên con xúc xắc không nhỏ hơn 4, biết rằng con xúc xắc xuất hiện mặt lẻ.

A. $\frac{1}{6}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 15. Một cửa hàng thời trang ước lượng rằng có 86% khách hàng đến cửa hàng mua quần áo là phụ nữ, và có 25% số khách mua hàng là phụ nữ cần nhân viên tư vấn. Biết một người mua quần áo là phụ nữ, tính xác suất người đó cần nhân viên tư vấn.

A. $\frac{1}{4}$. **B.** $0,86$. **C.** $\frac{30}{43}$. **D.** $\frac{25}{86}$.

Câu 16. Cho hai biến cố A và B có $P(B)=0,4$ và $P(AB)=0,1$. Tính $P(A|B)$

A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 17. Cho hai biến cố A và B có $P(A)=0,3$, $P(B)=0,7$ và $P(A|B)=0,5$. Tính $P(\overline{A}B)$

A. $0,35$. B. $0,3$. C. $0,65$. D. $0,55$.

Câu 18. Cho hai biến cố A,B với $P(B)=0,8; P(A/B)=0,5$. Tính $P(AB)$

A. $\frac{3}{7}$. B. $0,4$ C. $0,8$. D. $0,5$.

Câu 19. Một hộp chứa 8 bi xanh, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi xanh. Xác định xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ.

A. $\frac{1}{10}$ B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{8}{9}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 20. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là

A. $\frac{1}{17}$. B. $\frac{3}{17}$ C. $\frac{17}{30}$. D. $\frac{13}{30}$.

Câu 21. Cho hai biến cố A và B có $P(A)=0,2$; $P(B)=0,8$ và $P(A|B)=0,5$. Tính $P(\overline{A}B)$ có kết quả là

A. $P(\overline{A}B)=0,9$. B. $P(\overline{A}B)=0,6$. C. $P(\overline{A}B)=0,04$. D. $P(\overline{A}B)=0,4$.

Câu 22. Cho hai biến cố A và B có $P(B)>0$ và $P(A|B)=0,7$. Tính $P(\overline{A}|B)$ có kết quả là

A. $P(\overline{A}|B)=0,5$. B. $P(\overline{A}|B)=0,6$. C. $P(\overline{A}|B)=0,3$. D. $P(\overline{A}|B)=0,4$.

Câu 23. Một hộp chứa bốn viên bi cùng loại ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Mạnh lấy ra một cách ngẫu nhiên một viên bi, bỏ viên bi đó ra ngoài và lấy ra một cách ngẫu nhiên thêm một viên bi nữa. Không gian mẫu của phép thử đó là

A. $\Omega=\{(1,2);(1,3);(1,4);(2,3);(2,4);(3,4)\}$.

B. $\Omega=\{(1,2);(1,1);(1,3);(1,4);(2,1);(2,3);(2,4);(3,1);(3,2);(3,4);(4,1);(4,2);(4,3)\}$

C. $\Omega=\{(1,2);(1,3);(1,4);(2,1);(2,2);(2,3);(2,4);(1,1);(3,4);(4,4);(3,3)\}$.

D. $\Omega=\{(1,2);(1,3);(1,4);(2,1);(2,3);(2,4);(3,1);(3,2);(3,4);(4,1);(4,2);(4,3)\}$.

Câu 24. Một lớp học có 40 học sinh, mỗi học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Văn hoặc môn Toán. Biết rằng có 30 học sinh giỏi môn Toán và 15 học sinh giỏi môn Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất để học sinh đó học giỏi môn Toán, biết rằng học sinh đó giỏi môn Văn.

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 25. Một công ty bất động sản đấu giá quyền sử dụng hai mảnh đất độc lập. Khả năng trúng đấu giá cao nhất của mảnh đất số 1 là $0,7$ và mảnh đất số 2 là $0,8$. Xác suất để công ty trúng giá cao nhất mảnh đất số 2, biết công ty trúng giá cao nhất mảnh đất số 1 là

A. $0,8$. B. $0,7$. C. $0,75$. D. $0,6$.

Câu 26. Cho hai biến cố A và B với $P(A)=0,85$, $P(B)=0,7$, $P(A\overline{B})=0,58$. Tính $P(\overline{A}B)$.

A. $0,39$. B. $0,37$. C. $0,43$. D. $0,52$.

Câu 27. Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5, biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 3 chấm.

A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 28. Trong một hộp có 4 viên bi màu trắng và 9 viên bi màu đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy lần lượt mỗi lần một viên bi trong hộp, không trả lại. Xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đen, biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất cũng là màu đen là

A. $\frac{5}{9}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{9}{11}$.

Câu 29. Trong một hộp kín có 30 thẻ Ticket, trong đó có 2 thẻ trúng thưởng. Bạn Mai Linh được chọn lên bốc thăm lần lượt hai thẻ, không trả lại. Xác suất để cả hai thẻ đều là hai thẻ trúng thưởng là

A. $\frac{1}{458}$. B. $\frac{1}{285}$. C. $\frac{1}{870}$. D. $\frac{1}{435}$.

Câu 30. Trong hộp có 3 cây bút xanh và 7 bút đỏ. An lấy lần lượt 2 lần, mỗi lần lấy 1 cây bút và không hoàn lại hộp. Xác suất để cây bút lấy lần thứ hai là bút đỏ nếu biết rằng cây bút lấy lần thứ nhất cũng là bút đỏ là?

A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{2}{7}$. D. $\frac{1}{7}$.

Câu 31. Một hộp có 10 viên bi trắng và 15 viên bi đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lần thứ nhất lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp và không trả lại. Lần thứ hai lấy ngẫu nhiên thêm một viên bi nữa trong hộp đó.

Gọi A là biến cố: "Lần thứ hai lấy được 1 viên bi trắng"

B là biến cố: "Lần thứ nhất lấy được 1 viên bi đỏ"

Tính $P(A|B)$.

A. $\frac{5}{12}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{7}{30}$.

Câu 32. Trong đợt khảo sát về sức khỏe của một công ty có 100 người trong đó có 60 nam và 40 nữ người ta thấy có 30 người nam bị bệnh đau dạ dày và có 10 người nữ bị bệnh đau dạ dày. Chọn ngẫu nhiên một người từ công ty đó. Tính xác suất người đó bị bệnh đau dạ dày biết người đó là nữ.

A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{1}{10}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 33. Cho hai biến cố A và B, với $P(B)=0,8$, $P(AB)=0,4$. Tính $P(A|B)$.

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{8}$. D. 2.

Câu 34. Lớp Toán Sư Phạm có 95 Sinh viên, trong đó có 40 nam và 55 nữ. Trong kỳ thi môn Xác suất thống kê có 23 sinh viên đạt điểm giỏi (trong đó có 12 nam và 11 nữ). Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp. Tìm xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê, biết rằng sinh viên đó là nữ.

A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{11}{23}$. C. $\frac{12}{23}$. D. $\frac{11}{19}$.

Câu 35. Một bình đựng 9 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 2 bi, mỗi lần lấy 1 bi không hoàn lại. Tính xác suất để bi thứ 2 màu xanh nếu biết bi thứ nhất màu đỏ?

A. $\frac{9}{16}$. B. $\frac{9}{17}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{21}{80}$.

Câu 36. Cho hai xúc xắc cân đối và đồng chất. Gieo lần lượt từng xúc xắc trong hai xúc xắc đó.

Xét các biến cố:

A: "Tổng số chấm trên hai xúc xắc bằng 7";

B: "Xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 1 chấm".

Tính $P(A|B)$.

A. 6. **B.** 36. **C.** $\frac{1}{36}$. **D.** $\frac{1}{6}$.

Câu 37. Cho hai đồng xu cân đối và đồng chất. Tung lần lượt đồng xu trong hai đồng xu đó.

Xét các biến cố:

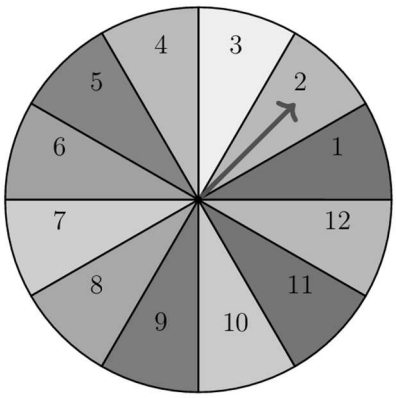
A: "Đồng xu thứ hai xuất hiện mặt ngửa";

B: "Đồng xu thứ nhất xuất hiện mặt sấp".

Tính $P(A|B)$.

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 38. Một vòng quay được chia thành 12 phần bằng nhau và được đánh số từ 1 đến 12 như hình vẽ bên dưới:



Xét phép thử An và Bình lần lượt quay vòng quay trên.

Gọi A là biến cố "An quay được số chia hết cho 3 "; B là biến cố "An quay được số chia hết cho 5 "; C là biến cố "Bình quay được số chẵn". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Không gian mẫu của phép thử có số kết quả là 24.

b) Số kết quả thuận lợi cho biến cố A, B, C lần lượt là $48, 24, 72$.

c) Xác suất để Bình quay được số chẵn, biết An quay được số chia hết cho 3 là $\frac{1}{6}$.

d) Xác suất để An quay được số chia hết cho 5, biết Bình quay được số lẻ là $\frac{1}{12}$.

Câu 39. Một hộp đựng 10 quả cầu đỏ và 8 quả cầu xanh cùng kích thước và khối lượng. Hùng lấy một quả không hoàn lại. Sau đó Lâm lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Gọi A là biến cố " Hùng lấy được quả cầu đỏ", B là biến cố "Lâm lấy được một quả cầu đỏ". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(A)$ bằng $\frac{5}{9}$.

b) $P(B|A)$ bằng $\frac{9}{17}$.

c) $P(AB)$ bằng $\frac{4}{17}$.

d) $P(B|\overline{A})$ bằng $\frac{10}{17}$.

Câu 40. Lớp 11A1 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ Nhảy, 12 học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhảy. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xét các biến cố sau:

A: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh";

B: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Nhảy".

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(A)=\frac{5}{10}$.

b) $P(B)=\frac{7}{20}$.

c) $P(A|B)=0,75$.

d) $P(B|A)=0,48$.

Câu 41. Nghiên cứu số bệnh nhân trong một viện bỏng, thấy rằng có 2 nguyên nhân gây ra bỏng là bỏng nhiệt và bỏng do hóa chất. Bỏng nhiệt chiếm 70% số bệnh nhân và bỏng do hóa chất là 30%. Trong những bệnh nhân bị bỏng nhiệt thì có 30% bị biến chứng, trong những bệnh nhân bị bỏng hóa chất thì có 50% bị biến chứng. Rút ngẫu nhiên một bệnh án. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất của bỏng nhiệt bị biến chứng là $0,3$.

b) Xác suất của bỏng hóa chất bị biến chứng là $0,5$.

c) Xác suất của bệnh án bị biến chứng là 32%.

d) Biết rằng bệnh án rút ra bị biến chứng, xác suất bệnh án đó do bỏng nhiệt là $\frac{7}{12}$.

Câu 42. Cho hai biến cố A,B có xác suất lần lượt là $P(A)=\frac{2}{5}$, $P(B)=\frac{3}{5}$ và $P(AB)=\frac{1}{5}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất của biến cố $\overline{A}$ là $P(\overline{A})=\frac{3}{5}$.

b) Xác suất của biến cố B với điều kiện A là $P(B|A)=\frac{1}{3}$.

c) Xác suất của biến cố $A\cup B$ là $P(A\cup B)=1$.

d) Xác suất của biến cố $\overline{A}$ với điều kiện $\overline{B}$ là $P(\overline{A}|\overline{B})=\frac{1}{2}$.

Câu 43. Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng thầu cả hai dự án là $0,3$. Xác suất thắng thầu của dự án 1 là $0,4$ và dự án 2 là $0,5$. Gọi A,B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) A,B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là $0,6$.

c) Nếu công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $0,75$.

d) Xác suất thắng thầu đúng 1 dự án là $0,2$.

Câu 44. Một công ty kim cương thống kê có 60% người mua kim cương là nam, có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi và 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi (giả sử chỉ có 2 giới tính nam và nữ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là $0,4$.

b) Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{1}{3}$.

c) Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{3}{4}$.

d) Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nam cao hơn tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

Câu 45. Bạn Lan chuẩn bị đi thăm nhà ngoại tại một thành phố A trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Tại thành phố này mỗi ngày chỉ có nắng hoặc sương mù, nếu một ngày là nắng thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 30 %, nếu một ngày ngày là sương mù thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 40%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ sáu là $0,8$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu là $0,2$.

b) Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là $0,32$.

c) Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là $0,16$.

d) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là $0,12$.

Câu 46. Trong một hộp có 18 quả bóng đỏ và 2 quả bóng xanh, các quả bóng có kích thước như nhau. Một học sinh lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 quả bóng trong hộp và không hoàn lại. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng màu xanh là $\frac{1}{20}$.

b) Xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng xanh là $\frac{1}{19}$, biết lần thứ nhất lấy được quả bóng xanh.

c) Xác suất để cả hai lần đều lấy được quả bóng xanh là $\frac{1}{190}$.

d) Xác suất để ít nhất 1 lần lấy được quả bóng đỏ là $\frac{189}{190}$.

Câu 47. Trong một hộp có 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, các viên bi cùng kích thước và cùng khối lượng. Bạn Hùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp, không trả lại. Sau đó bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên bi trong số các bi còn lại trong hộp. Gọi A là biến cố: "Hùng lấy được viên bi màu đỏ", B là biến cố: "Nam lấy được viên bi màu xanh". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Với Ω là không gian mẫu $n(\Omega)=196$.

b) $P(B)=\frac{8}{13}$

c) $P(AB)=\frac{24}{91}$

d) $P(A|B)=\frac{6}{13}$

Câu 48. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố: "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn", B là biến cố: "Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(AB)=\frac{1}{6}$

b) $P(B)=\frac{11}{36}$

c) $P(A|B)=\frac{5}{6}$

d) $P(\overline{A}|B)=\frac{4}{11}$

Câu 49. Cho hai biến cố A và B, với $P(\overline{A})=0,4$, $P(B)=0,7$, $P(A\cap B)=0,3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(A)=0,6$ và $P(\overline{B})=0,3$.

b) $P(A|B)=\frac{2}{3}$

c) $P(\overline{B}|A)=\frac{1}{3}$

d) $P(\overline{A}\cap B)=\frac{3}{5}$

Câu 50. Một công ty xây dựng đấu thầy 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là $0,5$ và dự án 2 là $0,6$. Khả năng thắng thầu của cả 2 dự án là $0,3$. Gọi A,B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là $0,5$.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $0,3$.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $0,8$.

Câu 51. Lớp 12A1 có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ cầu lông, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ đá bóng, 12 học sinh tham gia cả câu lạc bộ cầu lông và câu lạc bộ đá bóng. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Xét các biến cố sau:

A: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ cầu lông";

B: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ đá bóng".

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(A)=0,4$.

b) $P(B)=0,625$.

c) $P(A|B)=0,75$.

d) $P(B|A)=0,48$.

Câu 52. Theo một số liệu thống kê của dự án Plan, tại một xã của một tỉnh Miền núi phía Bắc chỉ có 2 dân tộc Mông và Dao sinh sống có số trẻ em dưới 5 tuổi là 300 em, kết quả điều tra năm 2023 được cho như bảng dưới đây.

Kết quả điều tra	Mông	Dao
Suy dinh dưỡng	27	24
Không suy dinh dưỡng	153	96

Chọn ngẫu nhiên một trẻ em dưới 5 tuổi của xã

Gọi A là biến cố chọn được một trẻ em dưới 5 tuổi của xã bị suy dinh dưỡng.

Gọi B là biến cố chọn được một trẻ em dưới 5 tuổi của xã là dân tộc Mông. ($\overline{B}$ là biến cố chọn được một trẻ em dưới 5 tuổi của xã là dân tộc Dao). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(B)=0,6$.

b) $P(AB)=0,102$.

c) Tỉ lệ trẻ em người Mông bị suy dinh dưỡng là 15%.

d) Tỉ lệ trẻ em người Dao bị suy dinh dưỡng là 85%.

Câu 53. Một lớp học có 16 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Cô giáo gọi ngẫu nhiên lần lượt 2 học sinh (có thứ tự) lên trả lời câu hỏi. Xét các biến cố:

A: "Lần thứ nhất cô giáo gọi 1 học sinh nam";

B: "Lần thứ hai cô giáo gọi 1 học sinh nữ".

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(B|A)=0,625$.

b) $P\left(B \mid \overline{A}\right) = 0,6.$

c) $P\left(\overline{B} \mid A\right) = 0,4.$

d) $P\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right) = 0,375.$

Câu 54. Một hộp chứa 8 quả bóng xanh, 6 quả bóng đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Bạn An lấy một quả bóng không hoàn lại rồi sau đó bạn Bình lấy một quả. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để An lấy được bóng xanh là $\frac{4}{7}$.

b) Xác xuất để An lấy được bóng xanh và Bình lấy được bóng đỏ là $\frac{24}{91}$.

c) Xác suất để hai quả bóng lấy ra cùng màu xanh là $\frac{5}{13}$.

d) Xác suất để 2 quả bóng lấy ra khác màu lớn hơn xác suất để 2 quả bóng lấy ra cùng màu.

Câu 55. Một hộp chứa bốn tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Lan lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, xem số trên thẻ rồi bỏ thẻ đó ra ngoài và lại lấy ra một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Không gian mẫu của phép thử có 10 phần tử.

b) Số kết quả thuận lợi của biến cố "thẻ lấy ra lần thứ hai ghi số lẻ, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số lẻ" bằng 2.

c) Số kết quả thuận lợi của biến cố "thẻ lấy ra lần thứ hai ghi số lẻ, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số chẵn" bằng 4.

d) Số kết quả thuận lợi của biến cố "thẻ lấy ra lần thứ hai lớn hơn số 1, biết rằng thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số chẵn" bằng 5.

Câu 56. Lớp 10A có 35 học sinh, mỗi học sinh đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Văn. Biết rằng có 23 học sinh giỏi môn Toán và 20 học sinh giỏi môn Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 10A. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để học sinh được chọn giỏi môn Toán biết rằng học sinh đó cũng giỏi môn Văn bằng $\frac{2}{5}$.

b) Xác suất để học sinh được chọn "giỏi môn Văn biết rằng học sinh đó cũng giỏi môn Toán" bằng $\frac{8}{23}$.

c) Xác suất để học sinh được chọn "không giỏi môn Toán biết rằng học sinh đó giỏi môn Văn" bằng $\frac{15}{23}$

d) Xác suất để học sinh được chọn "không giỏi môn Văn biết rằng học sinh đó giỏi môn Toán" bằng $\frac{3}{5}$.

Câu 57. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để gọi một bạn tên Hiền là $\frac{1}{10}$.

b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó giới tính nữ là $\frac{3}{17}$.

c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó giới tính nam là $\frac{2}{13}$.

d) . Nếu thầy giáo gọi một bạn tên Hiền lên bảng thì xác suất để bạn đó mang giới tính nữ là $\frac{3}{17}$

Câu 58. Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 12 học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Toán. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xét các biến cố sau:

A: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh";

B: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Toán".

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(A)=0,4$.

b) $P(B)=0,625$.

c) $P(A|B)=0,75$.

d) $P(B|A)=0,48$.

Câu 59. Trong một hộp có 18 quả bóng bàn loại I và 2 quả bóng bàn loại II, các quả bóng bàn có hình dạng và kích thước như nhau. Một học sinh lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 quả bóng bàn (lấy không hoàn lại) trong hộp. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II là $\frac{9}{10}$.

b) Xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng bàn loại II, biết lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II, là $\frac{1}{19}$.

c) Xác suất để cả hai lần đều lấy được quả bóng bàn loại II là $\frac{9}{190}$.

d) Xác suất để ít nhất 1 lần lấy được quả bóng bàn loại I là $\frac{189}{190}$.

Câu 60. Bạn Minh làm hai bài tập kế tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8 nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Tính xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 61. Một lớp có 16 học sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Trong giờ giáo dục thể chất thầy giáo khảo sát kết quả rèn luyện thể lực của học sinh bằng cách bốc thăm trong danh sách lớp để chọn hai bạn chạy tiếp sức. Biết xác suất để chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ bằng $\frac{15}{62}$. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Câu 62. Một kỳ thi có hai vòng. Thí sinh đỗ nếu vượt qua được cả hai vòng. Bạn An tham dự kỳ thi này. Xác suất để An qua được vòng 1 là 0,8. Nếu qua được vòng 1 thì xác suất để An qua được vòng 2 là 0,7. An được thông báo là bị loại. Tính xác suất để An qua được vòng 1 nhưng không qua được vòng 2. (Làm tròn tới hàng phần trăm)

Câu 63. Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là 10%. Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là 95%, nhận biết đúng phế phẩm là 90%. Tính tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường.

Câu 64. Trong cộng đồng, tỉ lệ tự nhiên của các nhóm máu O, A, B, AB lần lượt là $33,7\%, 37,5\%$, $20,9\%$ và $7,9\%$. Lấy ngẫu nhiên một người cần máu và 1 người hiến máu. Hỏi xác suất có thể thực hiện truyền máu là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 65. Câu lạc bộ cờ của nhà trường gồm 35 thành viên, mỗi thành viên biết chơi ít nhất một trong hai môn cờ vua hoặc cờ tướng. Biết rằng có 25 thành viên biết chơi cờ vua và 20 thành

viên biết chơi cờ tướng. Chọn ngẫu nhiên một thành viên của câu lạc bộ. Tính xác suất thành viên được chọn biết chơi cờ vua, biết rằng thành viên đó biết chơi cờ tướng.

Câu 66. Trong danh sách đạt giải môn toán cấp thành phố của thành phố Hà Nội có 30% là học sinh nữ và 24% học sinh đạt giải là học sinh nữ lớp 12. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong danh sách. Biết học sinh đó là nữ, tính xác suất để học sinh đó không phải lớp 12.

Câu 67. Một trường đại học tiến hành khảo sát tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên. Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ người tìm được việc làm đúng chuyên ngành là 85% đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 70% đối với sinh viên tốt nghiệp loại khác. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi là 30%. Gặp ngẫu nhiên một sinh viên đã tốt nghiệp của trường.

Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố:

C: "Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và tìm được việc làm đúng chuyên ngành";

D: "Sinh viên không tốt nghiệp loại giỏi và tìm được việc làm đúng chuyên ngành".

Câu 68. Một thư viện có 35% tổng số sách là sách khoa học, 14% tổng số sách là sách khoa học tự nhiên. Chọn ngẫu nhiên một quyển sách của thư viện. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách khoa học tự nhiên, biết rằng đó là quyển sách về khoa học.

Câu 69. Mỗi bạn học sinh trong lớp của Minh lựa chọn học một trong hai ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Xác suất chọn tiếng Anh của mỗi bạn học sinh nữ là 0,6 và của mỗi bạn học sinh nam là 0,7. Lớp của Minh có 25 bạn nữ và 20 bạn nam. Chọn ra ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố:

A: "Bạn được chọn là nam và học tiếng Nhật";

B: "Bạn được chọn là nữ và học tiếng Anh".

Câu 70. Một trường trung học phổ thông có 500 học sinh, trong đó có 201 học sinh nam và 299 học sinh nữ. Tổng kết học kỳ I, có 160 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 72 học sinh nam và 88 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 500 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có danh hiệu học sinh giỏi và là nam (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 71. Một gia đình có 2 đứa con. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Tính xác suất để cả 2 đứa trẻ đều là con gái (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

Câu 72. Một xạ thủ bắn hai viên đạn vào một bia. Xác suất bắn viên thứ nhất trúng là 0,7. Nếu bắn trúng viên thứ nhất thì khả năng bắn trúng viên thứ hai là 0,8, nhưng nếu bắn trượt viên thứ nhất khả năng bắn trúng viên thứ hai là 0,2. Tính xác suất bắn trúng viên thứ nhất biết rằng viên thứ hai bắn trúng.

(*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*

Câu 73. Trong một ngày bất kì, xác suất để bạn Nam ăn bữa trưa (được chuẩn bị sẵn) là $0,5$ và em gái của bạn Nam ăn bữa trưa là $0,6$. Biết rằng xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa là $0,9$. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa. *(Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm)*

Câu 74. Trong một cộng đồng X có tỉ lệ mắc ung thư là $0,02$. Biết rằng xác suất xét nghiệm dương tính là $0,95$ nếu người đó mắc ung thư và $0,03$ nếu người đó không mắc ung thư. Tính xác suất khi chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng X bị ung thư nếu người này cho kết quả xét nghiệm dương tính. *(Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm, làm tròn đến chữ số hàng chục sau dấu thập phân)*

Câu 75. Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Câu 76. Tỉ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là 30%. Biết tỉ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là $a\%$ còn người không nghiện là 40%. Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng $0,21$; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là $b\%$. Tính $a+b$.

Câu 77. Ba cầu thủ sút phạt đền $11m$, mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là a; b và $0,7$ (với $0<b<a<1$). Biết xác suất ghi bàn để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là $0,982$ và xác suất để ba cầu thủ ghi bàn là $0,392$. Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn.

TUTOR & AUTHOR
VU HONG QUAN
IT & MATHEMATICS

C. ĐỀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CUỐI BÀI HỌC THEO CẤU TRÚC MỚI

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Gieo con xúc xắc 1 lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 2 chấm. B là biến cố xuất hiện mặt chẵn. Xác suất $P(A|B)$ là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{1}{6}$.

Câu 2. Cho hai biến cố A và B có $P(A)=0,3; P(B)=0,6; P(A\cap B)=0,2$. Xác suất $P(A|B)$ là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{1}{6}$.

Câu 3. Từ một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn An lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, bỏ thẻ đó ra ngoài và lại lấy một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét biến cố A là " thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số 3". Số các kết quả thuận lợi của biến cố A là

A. 3. **B.** 2 **C.** 4. **D.** 1.

Câu 4. Cho hai biến độc lập A,B với $P(A)=0,8;\ P(B)=0,3$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng

A. $0,8$. **B.** $0,3$. **C.** $0,4$. **D.** $0,6$.

Câu 5. Cho hai biến cố A,B với $P(B)=0,7; P(AB)=0,3$. Tính $P(A/B)$

A. $\frac{3}{7}$. **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $\frac{6}{7}$. **D.** $\frac{1}{7}$.

Câu 6. Cho hai biến cố A,B với $P(B)=0,8; P(A/B)=0,5$. Tính $P(AB)$

A. $\frac{3}{7}$. **B.** $0,4$ **C.** $0,8$. **D.** $0,5$.

Câu 7. Một hộp chứa 8 bi xanh, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi xanh. Xác định xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ.

A. $\frac{1}{10}$ **B.** $\frac{2}{9}$. **C.** $\frac{8}{9}$. **D.** $\frac{2}{5}$.

Câu 8. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là

A. $\frac{1}{17}$. **B.** $\frac{3}{17}$ **C.** $\frac{17}{30}$. **D.** $\frac{13}{30}$.

Câu 9. Cho hai biến cố A và B có $P(A)=0,2;\ P(B)=0,8$ và $P(A|B)=0,5$. Tính $P(\overline{A}B)$ có kết quả là

A. $P(\overline{A}B)=0,9$. **B.** $P(\overline{A}B)=0,6$. **C.** $P(\overline{A}B)=0,04$. **D.** $P(\overline{A}B)=0,4$.

Câu 10. Cho hai biến cố A và B có $P(B)>0$ và $P(A|B)=0,7$. Tính $P(\overline{A}|B)$ có kết quả là

A. $P(\overline{A}|B)=0,5$. **B.** $P(\overline{A}|B)=0,6$. **C.** $P(\overline{A}|B)=0,3$. **D.** $P(\overline{A}|B)=0,4$.

Câu 11. Một hộp chứa bốn viên bi cùng loại ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Mạnh lấy ra một cách ngẫu nhiên một viên bi, bỏ viên bi đó ra ngoài và lấy ra một cách ngẫu nhiên thêm một viên bi nữa. Không gian mẫu của phép thử đó là

A. $\Omega=\{(1,2);(1,3);(1,4);(2,3);(2,4);(3,4)\}$.

B. $\Omega=\{(1,2);(1,1);(1,3);(1,4);(2,1);(2,3);(2,4);(3,1);(3,2);(3,4);(4,1);(4,2);(4,3)\}$ **C.** $\Omega=\{(1,2);(1,3);(1,4);(2,1);(2,2);(2,3);(2,4);(1,1);(3,4);(4,4);(3,3)\}$.

D. $\Omega=\{(1,2);(1,3);(1,4);(2,1);(2,3);(2,4);(3,1);(3,2);(3,4);(4,1);(4,2);(4,3)\}$.

Câu 12. Một lớp học có 40 học sinh, mỗi học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Văn hoặc môn Toán. Biết rằng có 30 học sinh giỏi môn Toán và 15 học sinh giỏi môn Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất để học sinh đó học giỏi môn Toán, biết rằng học sinh đó giỏi môn Văn.

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{6}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai.

Câu 13. Một công ty đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu các dự án lần lượt là $0,4$ và $0,5$. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là $0,3$. Gọi A,B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) Hai biến cố A và B độc lập.

b) Biết công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là: 0,75

c) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là: $\frac{2}{3}$

d) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là: 0,3

Câu 14. Một hộp chứa 4 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu xanh. Lấy từ hộp hai lần liên tiếp mỗi lần 1 quả bóng. Gọi A là biến cố "Lần 2 lấy được quả màu xanh"; B là biến cố " Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ". Khi đó

a) Xác suất xảy ra biến cố B là: $P(B)=\frac{2}{5}$.

b) Xác suất xảy ra biến cố A khi B xảy ra là: $P(A\backslash B)=\frac{3}{5}$.

c) Xác suất xảy ra biến cố A khi B không xảy ra là: $P(A\backslash \overline{B})=\frac{5}{9}$.

d) Xác suất xảy ra cả biến cố A và B là: $P(AB)=\frac{4}{15}$.

Câu 15. Một nhóm học sinh gồm 12 nam và 13 nữ đi tham quan Công viên nước Hạ Long, tới lúc tham gia trò chơi mỗi học sinh chọn một trong hai trò chơi là Sóng thần hoặc Đảo hải tặc. Xác suất chọn trò chơi Sóng thần của mỗi học sinh nam là $0,6$ và của mỗi học sinh nữ là $0,3$. Chọn ngẫu nhiên một bạn của nhóm. Xét tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau?

a) Xác suất để bạn được chọn là nam là $0,48$.

b) Xác suất để bạn được chọn là nữ là $0,5$.

c) Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đảo hải tặc là $0,195$.

d) Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần là $0,156$.

Câu 16. Ở cửa ra vào của nhà sách Nguyễn Văn Cừ có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và $0,1\%$ các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là $0,1\%$. Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là $99,9\%$.

b) Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 1%.

c) Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là $0,1\%$.

d) Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là $0,001\%$.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 17. Một lô các sản phẩm do hai nhà máy sản xuất, biết rằng số sản phẩm của nhà máy thứ nhất gấp ba lần số sản phẩm của nhà máy thứ hai. Tỉ lệ sản phẩm tốt của nhà mấy thứ nhất là $0,8$ và nhà mấy thứ hai là $0,7$. Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt.

Câu 18. Có hai hộp chứa bi, hộp thứ nhất chứa 2 bi trắng và 8 bi đen, hộp thứ hai chứa 9 bi trắng và 1 bi đen. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên ba viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để trong ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 2 viên bi trắng (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm)

Câu 19. Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 4 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, Sau đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất các biến cố: A: " Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ" là $\frac{a}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a+b$.

Câu 20. Cho 2 biến cố A và B có $P(A)=0,5;\ P(B)=0,8;\ P(A|\overline{B})=0,6$. Tìm $P(A|B)$

Câu 21. Tỉ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là 30%. Biết tỉ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là $a\%$ còn người không nghiện là 40%. Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng $0,21$; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là $b\%$. Tính $a+b$.

Câu 22. A và B mỗi người bắn một viên đạn vào cùng mục tiêu độc lập. Giả sử xác suất bắn trúng đích của A và B lần lượt là $0,7$ và $0,4$. Giả sử có một viên đạn trúng đích, tính xác suất để đó là của B (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).

VU HONG QUAN
IT & MATHEMATICS

BÀI 2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN – BAYES

A. LÍ THUYẾT CHUNG CẦN NẮM VỮNG

1. Công thức xác suất toàn phần

Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó công thức:

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})$$

gọi là công thức xác suất toàn phần.

Chú ý 1: Công thức xác suất từng phần cũng đúng với biến cố B bất kì.

2. Công thức Bayes

Giả sử A và B là hai biến có ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A) > 0$ và $0 < P(B) < 1$. Khi đó công thức:

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$$

gọi là công thức Bayes.

Chú ý:

- Công thức Bayes vẫn đúng với biến cố B bất kì.
- Với $P(A) > 0$, công thức $P(B|A) = \dfrac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$ cũng được gọi là công thức Bayes.

3. Các công thức cần nhớ:

⊕ $P(A) + P(\overline{A}) = 1$

⊕ $P(A|B) + P(\overline{A}|B) = 1$

⊕ $P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B}) = P(A)$

⊕ $P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) = P(B)$

Chú ý 2: Công thức xác suất toàn phần và Công thức Bayes được áp dụng trong các trường hợp sự việc bài toán đề cập đến gồm nhiều giai đoạn có sự liên đới nhau trong quá trình xảy ra.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Dạng 1. Công thức xác suất toàn phần

Phương pháp chung

Công thức xác suất toàn phần: Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$$

Chú ý: Công thức xác suất toàn phần cũng đúng với biến cố B bất kì.

Ví dụ minh họa

Câu 1. Cho hai biến cố A và B với $0 < P(A) < 1$.

(1) Viết công thức xác suất toàn phần tính $P(B)$.

(2) Với $P(A) = 0,1;\ P(\overline{A}) = 0,9;\ P(B|A) = 0,3;\ P(B|\overline{A}) = 0,6$. Tính $P(B)$?

Lời giải

(1) Viết công thức xác suất toàn phần tính $P(B)$.

Ta có: $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A})$.

(2) Với $P(A) = 0,1;\ P(\overline{A}) = 0,9;\ P(B|A) = 0,3;\ P(B|\overline{A}) = 0,6$. Tính $P(B)$?

Áp dụng công thức xác suất toàn phần:

$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) = 0,1.0,3 + 0,9.0,6 = 0,57$.

Câu 2. Người ta khảo sát khả năng chơi nhạc cụ của một nhóm học sinh nam nữ tại một trường phổ thông H. Xét phép thử chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm đó.

gọi A là biến cố "học sinh được chọn biết chơi ít nhất một nhạc cụ",

và B là biến cố "học sinh được chọn là nam".

Biết xác xuất học sinh được chọn là nam bằng 0,6; xác suất học sinh được chọn là nam và biết chơi ít nhất một nhạc cụ là 0,3; xác suất học sinh được chọn là nữ và biết chơi ít nhất một nhạc cụ là 0,15. Tính $P(A)$.

Lời giải

Từ giả thiết ta có $P(B) = 0,6 \Rightarrow P(\overline{B}) = 1 - 0,6 = 0,4;\ P(A|B) = 0,3;\ P(A|\overline{B}) = 0,15$.

Theo công thức xác suất từng phần, ta có:

$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B}) = 0,6.0,3 + 0,4.0,15 = 0,24$.

Câu 3. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 53%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật X lần lượt là 21% và 17%. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Tính xác suất học sinh đó có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật X.

Lời giải

Gọi A: "Học sinh được chọn là nữ",

$\Rightarrow \overline{A}$: "Học sinh được chọn là nam";

B: "học sinh được chọn có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật X".

Từ giả thiết ta có $P(A) = 0,53 \Rightarrow P(\overline{A}) = 1 - 0,53 = 0,47;\ P(B|A) = 0,21;\ P(B|\overline{A}) = 0,17$

Theo công thức xác suất từng phần, ta có xác suất học sinh được chọn có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật X là:

$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) = 0,53.0,21 + 0,47.0,17 = 0,1912$.

Câu 4. Hộp thứ nhất có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ

nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ.

Lời giải

Gọi A là biến cố " lấy được một viên bi màu xanh ở hộp thứ nhất " và B là biến cố " lấy được hai viên bi màu đỏ ở hộp thứ hai"

Khi đó ta có $P(A)=\frac{1}{3}$, $P(B\mid A)=\frac{C_7^2}{C_{11}^2}=\frac{21}{55}$.

Suy ra $P(\overline{A})=1-P(A)=\frac{2}{3}$; $P(B\mid \overline{A})=\frac{C_8^2}{C_{11}^2}=\frac{28}{55}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})=\frac{1}{3}.\frac{21}{55}+\frac{2}{3}.\frac{28}{55}=\frac{7}{15}$.

Câu 5. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 65%. Trong số những người đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh A là 5%; trong số những người chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh A là 17%. Chọn ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. Tính xác suất người được chọn mắc bệnh A.

Lời giải

Gọi X là biến cố "Người dân được tiêm phòng bệnh A"

Y là biến cố "Người dân mắc bệnh A". Ta có $P(X)=0,65; P(\overline{X})=0,35$.

Tỉ lệ mắc bệnh khi tiêm phòng là: $P(Y\mid X)=0,05$.

Tỉ lệ mắc bệnh khi chưa tiêm phòng là $P(Y\mid \overline{X})=0,17$.

a) Xác suất người này mắc bệnh A là:

$P(Y)=P(X).P(Y\mid X)+P(\overline{X}).P(Y\mid \overline{X})=0,65.0,05+0,35.0,17=0,092$

Câu 6. Ở một khu rừng nọ có 7 chú lùn, trong đó có 4 chú luôn nói thật, 3 chú còn lại luôn tự nhận mình nói thật nhưng xác suất để mỗi chú này nói thật là $0,5$. Bạn Tuyết gặp ngẫu nhiên một chú lùn. Gọi A là biến cố "Chú lùn đó luôn nói thật" và B là biến cố "Chú lùn đó tự nhận mình luôn nói thật". Tính xác suất của các biến cố A và B.

Lời giải

a) Ta có, trong 7 chú lùn thì có 4 chú lùn luôn nói thật, nên $P(A)=\frac{4}{7}\Rightarrow P(\overline{A})=\frac{3}{7}$

Vì 4 chú lùn luôn nói thật nên $P(B\mid A)=1$.

3 chú lùn còn lại nói thật với xác suất là $0,5$ nên ta có: $P(B\mid \overline{A})=0,5$.

Do đó $P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=\frac{4}{7}.1+\frac{3}{7}.0,5=\frac{11}{14}$.

Câu 7. Tan giờ học buổi chiều một sinh viên có 60% về nhà ngay, nhưng do giờ cao điểm nên có 30% ngày (số ngày về nhà ngay) bị tắc đường nên bị về nhà muộn. Còn 20% số ngày sinh viên đó vào quán Internet để chơi game, những ngày này xác suất về muộn là 80%. Còn lại những ngày khác sinh viên đó đi chơi với bạn bè và những ngày này có xác suất về muộn là 90%. Xác suất sinh viên đó về muộn là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi biến cố A:"sinh viên đó đi học về muộn".

Biến cố B_1:"sinh viên đó tan học về nhà ngay".

Biến cố B_2:"sinh viên đó tan học đi chơi game".

Biến cố B_3:"sinh viên đó tan học đi chơi với bạn bè".

Ta có: $P(B_1)=0,6; P(A|B_1)=0,3$; $P(B_2)=0,2; P(A|B_2)=0,8$; $P(B_3)=0,2; P(A|B_3)=0,9$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(A)=P(B_1).P(A|B_1)+P(B_2).P(A|B_2)+P(B_3).P(A|B_3)$

$=0,6.0,3+0,2.0,8+0,2.0,9=0,52$.

Câu 8. Có hai cái hộp. Hộp thứ nhất có 4 bi trắng và 5 bi đen. Hộp thứ hai có 5 bi trắng và 4 bi đen. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi ở hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai rồi sau đó chọn ngẫu nhiên 1 viên bi ở hộp thứ hai. Khi đó xác suất để lấy được bi trắng là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi biến cố B_k :"lấy ra được k viên bi trắng từ hộp thứ nhất" trong đó $k=0,1,2,3$.

Biến cố A :"lấy được viên bi trắng từ hộp thứ hai". Khi đó:

Xác suất lấy ra được 0 viên bi trắng từ hộp thứ nhất là $P(B_0)=\frac{C_5^3}{C_9^3}=\frac{5}{42}$.

Xác suất lấy ra được 1 viên bi trắng từ hộp thứ nhất là $P(B_1)=\frac{C_4^1C_5^2}{C_9^3}=\frac{10}{21}$.

Xác suất lấy ra được 2 viên bi trắng từ hộp thứ nhất là $P(B_2)=\frac{C_4^2C_5^1}{C_9^3}=\frac{5}{14}$.

Xác suất lấy ra được 3 viên bi trắng từ hộp thứ nhất là $P(B_2)=\frac{C_4^3}{C_9^3}=\frac{1}{21}$.

Xác suất lấy được 1 bi trắng từ hộp thứ hai với điều kiện lấy được 0 bi trắng từ hộp thứ nhất là

$P(A|B_0)=\frac{5}{12}$.

Xác suất lấy được 1 bi trắng từ hộp thứ hai với điều kiện lấy được 1 bi trắng từ hộp thứ nhất là

$P(A|B_1)=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$.

Xác suất lấy được 1 bi trắng từ hộp thứ hai với điều kiện lấy được 2 bi trắng từ hộp thứ nhất là

$P(A|B_2)=\frac{7}{12}$.

Xác suất lấy được 1 bi trắng từ hộp thứ hai với điều kiện lấy được 3 bi trắng từ hộp thứ nhất là

$P(A|B_3)=\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$P(A)=P(B_0).P(A|B_0)+P(B_1).P(A|B_1)+P(B_2).P(A|B_2)+P(B_3).P(A|B_3)=\frac{19}{36}$.

Vậy xác suất để lấy được bi trắng từ hộp thứ hai theo đề bài trên là $\frac{19}{36}$.

Câu 9. Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Tính xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số.

Lời giải

Gọi A là biến cố "viên bi được lấy ra có đánh số"; B là biến cố "viên bi được lấy ra có màu đỏ", suy ra $\overline{B}$ là biến cố "viên bi được lấy ra có màu vàng".

Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$.

Ta có $P(B)=\frac{50}{80}=\frac{5}{8}$, $P(\overline{B})=\frac{30}{80}=\frac{3}{8}$, $P(A|B)=60\%=\frac{3}{5}$, $P(A|\overline{B})=50\%=\frac{1}{2}$.

Do đó $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=\frac{5}{8}.\frac{3}{5}+\frac{3}{8}.\frac{1}{2}=\frac{9}{16}$.

Câu 10. Một công ty một ngày sản xuất được 850 sản phẩm trong đó có 50 sản phẩm không đạt chất lượng. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên không hoàn lại 2 sản phẩm để kiểm tra. Xác suất để sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng là

Lời giải

Gọi A_1, A_2 lần lượt là các biến cố sản phẩm thứ nhất, sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng.

Nếu sản phẩm thứ nhất không đạt chất lượng thì còn 49 sản phẩm không đạt chất lượng trong tổng số 849 sản phẩm nên $P(A_2|A_1)=\frac{49}{849}$.

Ta có $P(A_1)=\frac{50}{850}$, $P(\overline{A_1})=\frac{800}{850}$ và $P(A_2|\overline{A_1})=\frac{50}{849}$

Xác suất để sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng là

$P(A_2)=P(A_1).P(A_2|A_1)+P(\overline{A_1}).P(A_2|\overline{A_1})=\frac{50}{850}.\frac{49}{849}+\frac{800}{850}.\frac{50}{849}=\frac{1}{17}$.

Câu 11. Trong trò chơi hái hoa có thưởng của lớp 10A, cô giáo treo 10 bông hoa trên cành cây, trong đó có 5 bông hoa chứa phiếu có thưởng. Bạn Việt hái một bông hoa đầu tiên sau đó bạn Nam hái bông hoa thứ hai. Tính xác suất bạn Nam hái được bông hoa chứa phiếu có thưởng.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Bông hoa bạn Nam hái được chứa phiếu có thưởng", B là biến cố "Bông hoa bạn Việt hái được chứa phiếu có thưởng".

Ta có $P(B)=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$; $P(\overline{B})=1-P(B)=\frac{1}{2}$, $P(A|B)=\frac{4}{9}$; $P(A|\overline{B})=\frac{5}{9}$.

Xác suất bạn Nam hái được bông hoa chứa phiếu có thưởng là

$P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=\frac{1}{2}.\frac{4}{9}+\frac{1}{2}.\frac{5}{9}=\frac{1}{2}$.

Câu 12. Vào mỗi buổi sáng ở tuyến phố X, xác suất xảy ra tắc đường khi trời mưa và không mưa lần lượt là $0,6$ và $0,3$. Xác suất có mưa vào một buổi sáng là $0,1$. Tính xác suất để sáng đó tuyến phố H bị tắc đường.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Tuyến phố X bị tắc đường" và B là biến cố "Buổi sáng đó có mưa"

Theo đề ta có: $P(B)=0,1$; $P(A|B)=0,6$; $P(A|\overline{B})=0,3$ suy ra $P(\overline{B})=1-P(B)=0,9$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=0,1.0,6+0,9.0,3=0,33$.

Bài tập vận dụng

Câu 1. Cho A,B là các biến cố của một phép thử T. Biết rằng $0<P(B)<1$, xác suất của biến cố A được tính theo công thức nào sau đây?

A. $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$.

B. $P(A)=P(B).P(B|A)+P(\overline{B}).P(B|\overline{A})$.

C. $P(A)=P(A).P(A|B)+P(\overline{A}).P(A|\overline{B})$.

D. $P(A)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})$.

Câu 2. Cho A, B là các biến cố của một phép thử T. Biết rằng $0 < P(A) < 1$, xác suất của biến cố B được tính theo công thức nào sau đây?

A. $P(B) = P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$.
B. $P(B) = P(B).P(B|A) + P(\overline{B}).P(B|\overline{A})$.
C. $P(B) = P(A).P(A|B) + P(\overline{A}).P(A|\overline{B})$.
D. $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\overline{A}).P(B|\overline{A})$.

Câu 3. Cho 2 biến cố A và B. Tìm $P(A)$ biết $P(A|B) = 0,8$; $P(A|\overline{B}) = 0,3$; $P(B) = 0,4$.

A. $0,1$. **B.** $0,5$. **C.** $0,04$. **D.** $0,55$.

Câu 4. Cho hai biến cố A và B biết $P(A|B) = 0,08$; $P(\overline{A}|\overline{B}) = 0,63$; $P(B) = 0,03$. Khi đó xác suất xảy ra biến cố A là bao nhiêu?

A. $0,112$. **B.** $0,5231$. **C.** $0,3613$. **D.** $0,063$.

Câu 5. Cho hai biến cố A và B với. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})$.
B. $P(A) = P(A)P(A|B) + P(\overline{A})P(A|\overline{B})$.
C. $P(A) = P(B)P(A|\overline{B}) + P(\overline{B})P(A|B)$.
D. $P(A) = P(B)P(A|B) - P(\overline{B})P(A|\overline{B})$.

Câu 6. Cho hai biến cố A và B. Biết $P(B) = 0,01$; $P(A|B) = 0,7$; $P(A|\overline{B}) = 0,09$. Khi đó $P(A)$ bằng

A. $0,0079$. **B.** $0,0961$. **C.** $0,0916$. **D.** $0,0970$.

Câu 7. Cho hai biến cố A và B với $P(B) = 0,8$, $P(A|B) = 0,7$, $P(A|\overline{B}) = 0,45$. Tính $P(A)$.

A. $0,25$. **B.** $0,65$. **C.** $0,55$. **D.** $0,5$.

Câu 8. Cho A, B là hai biến cố. Biết $P(B) = 0,2$. Nếu B không xảy ra thì thỉ lệ A xảy ra là 2%. Nếu B xảy ra thì tỉ lệ A xảy ra 4%. Xác suất của biến cố A là bao nhiêu?

A. $0,018$. **B.** $0,036$. **C.** $0,028$. **D.** $0,024$.

Câu 9. Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(\overline{B}) = 0,2; P(A|B) = 0,5; P(A|\overline{B}) = 0,3$. Khi đó, $P(A)$ bằng

A. $0,46$. **B.** $0,34$. **C.** $0,15$. **D.** $0,31$.

Câu 10. Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0,4; P(A|B) = 0,5; P(A|\overline{B}) = 0,1$. Khi đó, $P(B)$ bằng

A. $0,9$. **B.** $0,25$. **C.** $0,2$. **D.** $0,75$.

Câu 11. Cho hai biến cố A, B với $P(B) = 0,6$, $P(A|B) = 0,7$ và $P(A|\overline{B}) = 0,4$. Khi đó, $P(A)$ bằng

A. $0,7$. **B.** $0,4$. **C.** $0,58$. **D.** $0,52$.

Câu 12. Hai máy tự động sản xuất cùng một loại chi tiết, trong đó máy I sản xuất 35%, máy II sản xuất 65% tổng sản lượng. Tỉ lệ phế phẩm của các máy lần lượt là $0,3\%$ và $0,7\%$. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ kho. Tính xác suất để chọn được phế phẩm?

A. $0,0056$. **B.** $0,0065$. **C.** $0,065$. **D.** $0,056$.

Câu 13. Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các loại xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Chọn ngẫu nhiên ra một xạ thủ và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Tìm xác suất để viên đạn đó trúng đích.

A. $0,74$. **B.** $0,86$. **C.** $0,56$. **D.** $0,68$.

Câu 14. Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp

thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất để lấy ra hai viên bi đỏ ở hộp thứ hai là

A. $\frac{126}{275}$. **B.** $\frac{105}{275}$. **C.** $\frac{110}{275}$. **D.** $\frac{140}{275}$.

Câu 15. Một công ty may có hai chi nhánh cùng sản xuất một loại áo, trong đó có 56% áo ở chi nhánh I và 44% áo ở chi nhánh II. Tại chi nhánh I có 75% áo chất lượng cao và tại chi nhánh II có 68% áo chất lượng cao (kích thước và hình dáng bề ngoài của các áo là như nhau). Chọn ngẫu nhiên 1 áo. Xác suất chọn được áo chất lượng cao là (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. $0,72$. **B.** $0,35$. **C.** $0,82$. **D.** $0,55$.

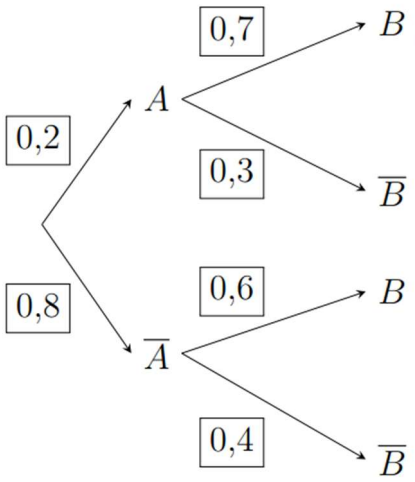
Câu 16. Người ta khảo sát khả năng chơi nhạc cụ của một nhóm học sinh tại trường X. Nhóm này có 70% học sinh là nam. Kết quả khảo sát cho thấy có 30% học sinh nam và 15% học sinh nữ biết chơi ít nhất một nhạc cụ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm này. Tính xác suất để chọn được học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ.

A. $0,45$. **B.** $0,35$. **C.** $0,255$. **D.** $0,128$.

Câu 17. Một trạm chỉ phát hai tín hiệu A và B với xác suất tương ứng 0,85 và 0,15 do có nhiễu trên đường truyền nên $\frac{1}{7}$ tín hiệu A bị méo và thu được như tín hiệu B; còn $\frac{1}{8}$ tín hiệu B bị méo thành và thu được như A. Xác suất thu được tín hiệu A là

A. $\frac{963}{1120}$. **B.** $\frac{283}{1120}$. **C.** $\frac{837}{1120}$. **D.** $\frac{157}{1120}$.

Câu 18. Cho sơ đồ hình cây như hình bên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) $P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})$

b) $P(B\mid A)=0,6$.

c) $P(B)=0,62$.

d) $P(\overline{B})=0,4$.

Câu 19. Cho A và B là hai biến cố của cùng phép thử, biết rằng $P(B)=0,3$; $P(A|B)=0,01$ và $P(A|\overline{B})=0,02$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(\overline{B})=0,07$.

b) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$.

c) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A)=P(\overline{B})P(A|B)+P(B)P(A|\overline{B})$.

d) $P(A)=0,017$.

Câu 20. Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình: hạt trơn và hạt nhăn, có hai gene ứng với hai kiểu hình này là gene trội B và gene lặn b. Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cây con lấy ngẫu nhiên một cách độc lập một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ để hình thành một cặp gene. Giả sử cây bố và cây mẹ được chọn ngẫu nhiên từ một quần thể các cây đậu Hà Lan, ở đó tỉ lệ cây mang kiểu gene bb, Bb tương ứng là 40% và 60%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene bb là $0,5$.

b) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene Bb là $0,5$.

c) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố là $0,6$.

d) Xác suất để cây con có kiểu gene bb là $0,49$.

Câu 21. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi vàng, 5 viên bị xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\frac{3}{8}$.

b) Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{7}$.

c) Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\frac{9}{13}$.

d) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\frac{5}{32}$.

Câu 22. Điểm kiểm tra cuối kì môn Toán của một học sinh phụ thuộc vào việc học sinh đó có chăm chỉ làm bài tập về nhà hay không. Nếu bạn An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là $0,9$. Còn nếu bạn An không chăm chỉ làm bài tập về nhà thì xác suất đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là $0,85$. Xác suất An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán là $0,75$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Nếu An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm không tốt kiểm tra cuối kì là $0,1$.

b) Nếu An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm tốt kiểm tra cuối kì là $0,2$.

c) Xác suất để An đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là $0,35$.

d) Xác suất để An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là $0,7125$.

Câu 23. Có hai chiếc hộp. Hộp thứ nhất có 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố "Lấy được 1 viên bi màu xanh ở hộp thứ nhất" và B là biến cố "Lấy được 2 viên bi màu đỏ ở hộp thứ hai". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P\left(\overline{A}\right)=\frac{5}{12}$.

b) $P\left(B\mid A\right)=\frac{1}{15}$.

c) $P\left(B\mid \overline{A}\right)=\frac{12}{35}$.

d) $P\left(B\right)=\frac{14}{45}$.

Câu 24. Bạn Ngọc phải thực hiện hai thí nghiệm liên tiếp. Thí nghiệm thứ nhất có xác suất thành công là $0,8$. Nếu thí nghiệm thứ nhất thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là $0,9$. Nếu thí nghiệm thứ nhất không thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai chỉ là $0,5$. Xét các biến cố sau:

Gọi A là biến cố "Thí nghiệm thứ nhất thành công".

Gọi B là biến cố "Thí nghiệm thứ hai thành công".

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(B \mid A) = 0,9$.

b) $P(\overline{B} \mid A) = 0,5$.

c) $P(AB) = 0,72$.

d) $P(\overline{AB}) = 0,1$.

Câu 25. Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Gọi A là biến cố "Viên đạn trúng đích". B là biến cố " Xạ thủ loại I bắn". C là biến cố " Xạ thủ loại II bắn". Khi đó ta có xác suất để viên đạn trúng đích được tính theo công thức công thức:

$P(A) = P(B)P(A \mid B) + P(C).P(A \mid \overline{C})$

b) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Xác suất để viên đạn đó trúng đích là 0.74.

c) Chọn ngẫu nhiên ra hai xạ thủ và cả hai xạ thủ đều bắn một viên đạn. Gọi E là biến cố " Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích" E_i là biến cố chọn được i xạ thủ loại I. Khi đó ta có công thức tính xác xuất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng là

$P(E) = P(E_o).P(E \mid E_o) + P(E_1).P(E \mid \overline{E_1}) + P(E_2).P(E \mid \overline{E_2})$.

d) Chọn ngẫu nhiên hai xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn. Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là 0.596

Câu 26. Hai đội bóng thực hiện các lượt sút luân lưu, trong mỗi lượt sút luân lưu. Trong loạt sút thứ nhất, đội bóng thứ nhất thực hiện trước với xác suất thành công là 0,8, đội bóng thứ hai thực hiện sau. Nếu cầu thủ của đội bóng thứ nhất thực hiện thành công quả đá đầu tiên thì cầu thủ của đội bóng thứ hai có xác suất thực hiện thành công là 0,7; nếu đội bóng thứ nhất thực hiện không thành công thì xác suất để đội bóng thứ hai thực hiện thành công là 0,9. Xét các biến cố sau:

Gọi A là biến cố "Cầu thủ của đội bóng thứ nhất thành công".

Gọi B là biến cố "Cầu thủ của đội bóng thứ hai thành công".

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(B \mid A) = 0,9$.

b) $P(\overline{B} \mid A) = 0,3$.

c) $P(AB) = 0,56$.

d) $P(\overline{B}) = 0,16$.

Câu 27. Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60% mua kèm ốp điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là $0,75$.

b) Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là $0,15$.

c) Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là $0,6$, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là $0,3$.

d) Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là $0,525$.

Câu 28. Trong năm học vừa qua, ở trường đại học X, tỉ lệ sinh viên thi trượt môn Toán là 30%, thi trượt môn Tâm lý là 22%. Trong số các sinh viên trượt môn Toán có 40% sinh viên trượt môn Tâm lý. Gặp ngẫu nhiên một sinh viên trường X. Sử dụng sơ đồ hình cây để tính xác suất. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất gặp sinh viên trượt cả hai môn Toán và Tâm lý là $0,066$.

b) Xác suất gặp sinh viên đậu cả hai môn Toán và Tâm lý là $0,6$.

c) Xác suất gặp sinh viên đậu môn Toán biết rằng sinh viên này trượt môn Tâm lý là $0,18$.

d) Xác suất gặp sinh viên đậu môn Tâm lý là $0,726$.

Dạng 2. Công thức Bayes

Phương pháp chung

Giả sử A và B là hai biến có ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A)>0$ và $0<P(B)<1$. Khi đó công thức:

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})}$$

gọi là công thức Bayes.

Chú ý 1:

- Công thức Bayes vẫn đúng với biến cố B bất kì.
- Với $P(A)>0$, công thức $P(B\mid A)=\dfrac{P(B)P(A\mid B)}{P(A)}$ cũng được gọi là công thức Bayes.

Các công thức cần nhớ:

$\oplus$ $P(A)+P(\overline{A})=1$ $\qquad$ $\oplus$ $P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid B)=1$

$\oplus$ $P(A\cap B)+P(A\cap \overline{B})=P(A)$ $\qquad$ $\oplus$ $P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)=P(B)$

Chú ý 2: Công thức xác suất toàn phần và Công thức Bayes được áp dụng trong các trường hợp sự việc bài toán đề cập đến gồm nhiều giai đoạn có sự liên đới nhau trong quá trình xảy ra.

Ví dụ minh họa

Câu 1. Hộp thứ nhất có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai. Biết rằng 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ, tính xác suất viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi đỏ.

Lời giải

Gọi A là biến cố " lấy được một viên bi màu xanh ở hộp thứ nhất " và B là biến cố " lấy được hai viên bi màu đỏ ở hộp thứ hai"

Khi đó ta có $P(A)=\dfrac{1}{3}$ thì $P(B\mid A)=\dfrac{C_7^2}{C_{11}^2}=\dfrac{21}{55}$.

Suy ra $P(\overline{A})=1-P(A)=\dfrac{2}{3}$ thì $P(B\mid \overline{A})=\dfrac{C_8^2}{C_{11}^2}=\dfrac{28}{55}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=\frac{1}{3}.\frac{21}{55}+\frac{2}{3}.\frac{28}{55}=\frac{7}{15}$.

Xác suất viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi đỏ bằng

$$P(\overline{A}|B)=\frac{P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}{P(B)}=\frac{\frac{2}{3}.\frac{28}{55}}{\frac{7}{15}}=\frac{8}{11}.$$

Câu 2. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 52%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết rằng học sinh được chọn có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam.

Lời giải

Gọi A là biến cố " học sinh được chọn là học sinh nữ " và B là biến cố " Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ nghệ thuật"

Khi đó ta có $P(A)=0,52$, $P(B|A)=0,18$, $P(B|\overline{A})=0,15$

Suy ra $P(\overline{A})=1-P(A)=0,48$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có $P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,52.0,18+0,48.0,15=0,1656$.

Xác suất học sinh đó là nam bằng: $P(\overline{A}|B)=\frac{P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}{P(B)}=\frac{0,48.0,15}{0,1656}=\frac{10}{23}$.

Câu 3. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 65%. Trong số những người đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh A là 5%; trong số những người chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh A là 17%. Chọn ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. Biết rằng người đó mắc bệnh A. Tính xác suất người đó không tiêm vắc xin phòng bệnh A.

Lời giải

Gọi X là biến cố "Người dân được tiêm phòng bệnh A"

Y là biến cố "Người dân mắc bệnh A". Ta có: $P(X)=0,65$; $P(\overline{X})=0,35$.

Tỉ lệ mắc bệnh khi tiêm phòng là: $P(Y|X)=0,05$.

Tỉ lệ mắc bệnh khi chưa tiêm phòng là $P(Y|\overline{X})=0,17$.

Xác suất người này mắc bệnh A là:

$P(Y)=P(X).P(Y|X)+P(\overline{X}).P(Y|\overline{X})=0,65.0,05+0,35.0,17=0,092$

Xác suất để người bệnh không tiêm phòng là:

$$P(\overline{X}|Y)=\frac{P(\overline{X}).P(Y|\overline{X})}{P(Y)}=\frac{0,35.0,17}{0,092}=\frac{119}{184}.$$

Câu 4. Ở một khu rừng nọ có 7 chú lùn, trong đó có 4 chú luôn nói thật, 3 chú còn lại luôn tự nhận mình nói thật nhưng xác suất để mỗi chú này nói thật là $0,5$. Bạn Tuyết gặp ngẫu nhiên một chú lùn. Gọi A là biến cố "Chú lùn đó luôn nói thật" và B là biến cố "Chú lùn đó tự nhận mình luôn nói thật". Biết rằng chú lùn mà bạn Tuyết gặp tự nhận mình là người luôn nói thật. Tính xác suất để chú lùn đó luôn nói thật.

Lời giải

Ta có trong 7 chú lùn thì có 4 chú lùn luôn nói thật, nên $P(A)=\frac{4}{7}\Rightarrow P(\overline{A})=\frac{3}{7}$

Vì 4 chú lùn luôn nói thật nên $P(B|A)=1$.

3 chú lùn còn lại nói thật với xác suất là $0,5$ nên ta có: $P\left(B \mid \overline{A}\right)=0,5$.

Do đó $P(B)=P(A)P(B \mid A)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B \mid \overline{A}\right)=\frac{4}{7}.1+\frac{3}{7}.0,5=\frac{11}{14}$.

Xác suất để chú lùn đó luôn nói thật là: $P(A \mid B)=\frac{P(A).P(B \mid A)}{P(B)}=\frac{\frac{4}{7}.1}{\frac{11}{14}}=\frac{8}{11}$.

Câu 5. Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất $0,95$ và một thư đúng (không phải là thư rác) bị chặn với xác suất $0,01$. Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3%. Chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn. Tính xác suất để đó là thư rác (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Thư được chọn là thư rác"; B là biến cố: "Thư được chọn là bị chặn".

Ta có $P(A)=3\%=0,03$;

$P\left(\overline{A}\right)=1-P(A)=1-0,03=0,97$; $P(B \mid A)=0,95$; $P\left(B \mid \overline{A}\right)=0,01$.

Công thức Bayes, ta có:

$$P(A \mid B)=\frac{P(A).P(B \mid A)}{P(A).P(B \mid A)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B \mid \overline{A}\right)}=\frac{0,03.0,95}{0,03.0,95+0,97.0,01}\approx 0,746.$$

Câu 6. Một thống kê cho thấy tỉ lệ dân số mắc bệnh hiểm nghèo Y là $0,5\%$. Biết rằng, có một loại xét nghiệm mà nếu mắc bệnh hiểm nghèo Y thì với xác suất 94% xét nghiệm cho kết quả dương tính; nếu không bị bệnh hiểm nghèo Y thì với xác suất 97% xét nghiệm cho kết quả âm tính. Hỏi khi một người xét nghiệm cho kết quả dương tính thì xác suất mắc bệnh hiểm nghèo Y của người đó là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Xét hai biến cố A: "Người được chọn ra bị mắc bệnh hiểm nghèo Y",

B: "Người được chọn ra có xét nghiệm cho kết quả dương tính"

Do tỉ lệ người mắc bệnh hiểm nghèo Y là $0,5\%=0,005$ nên trước khi tiến hành xét nghiệm, xác suất mắc bệnh hiểm nghèo Y của một người là $P(A)=0,005$.

Khi đó: $P\left(\overline{A}\right)=1-P(A)=1-0,005=0,995$.

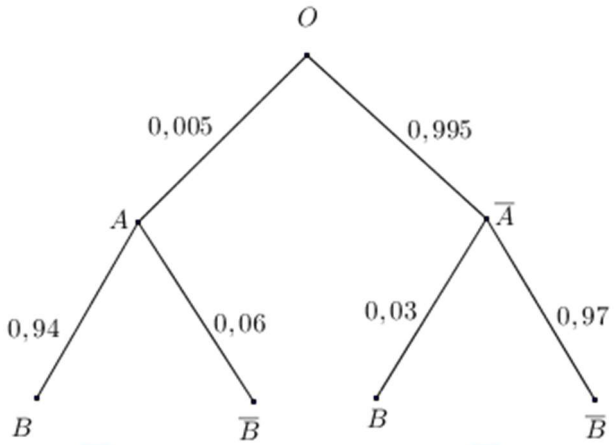
Nếu mắc bệnh hiểm nghèo Y thì với xác suất 94% xét nghiệm cho kết quả dương tính

Khi đó: $P(B \mid A)=94\%=0,94$.

Nếu không bị bệnh hiểm nghèo Y thì với xác suất 97% xét nghiệm cho kết quả âm tính

Khi đó: $P\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right)=97\%=0,97$

Ta có sơ đồ hình cây như sau



Ta thấy xác suất mắc bệnh hiểm nghèo Y của một người khi xét nghiệm cho kết quả dương tính là $P(A|B)$. Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{0,005.0,94}{0,005.0,94+0,995.0,03}\approx 13,6\%.$$

Vậy xác suất mắc bệnh hiểm nghèo Y của một người khi xét nghiệm cho kết quả dương tính là $13,6\%$.

Câu 7. Một loại linh kiện do hai nhà máy số I và số II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I và II lần lượt là 4% và 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy số I và 120 sản phẩm của nhà máy số II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Giả sử linh kiện được lấy ra là linh kiện phế phẩm. Xác suất linh kiện đó do nhà máy nào sản xuất là cao hơn?

Lời giải

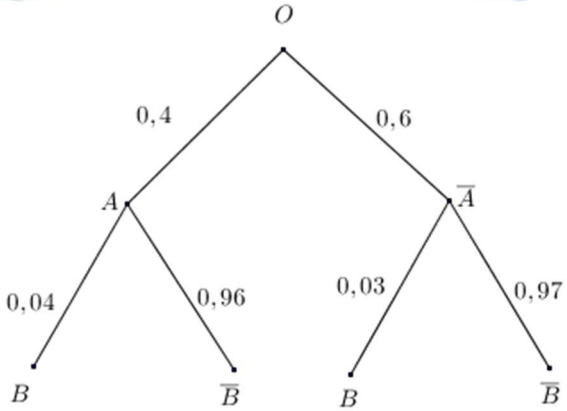
Xét hai biến cố sau: A: "Linh kiện lấy ra do nhà máy I sản xuất",
B: "Linh kiện lấy ra là phế phẩm"

Trong lô linh kiện có tổng cộng $80+120=200$ linh kiện nên $P(A)=\frac{80}{200}=0,4$; $P(\overline{A})=0,6$.

Vì tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I và II lần lượt là 4% và 3% nên $P(B|A)=4\%=0,04$

Khi đó: $P(B|\overline{A})=3\%=0,03$.

Ta có sơ đồ cây:



Khi linh kiện lấy ra là phế phẩm thì xác suất linh kiện đó do nhà máy I sản xuất là $P(A|B)$ và xác suất linh kiện đó do nhà máy II sản xuất là $P(\overline{A}|B)$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{0,4.0,04}{0,4.0,04+0,6.0,03}\approx 47\%.$$

Suy ra $P\left(\overline{A}|B\right)=1-P\left(A|B\right)\approx 53\%$.

Vậy xác suất linh kiện đó do nhà máy II sản xuất là cao hơn.

Câu 8. Một nhà máy sản xuất điện thoại có hai dây chuyền sản xuất I và II. Sản phẩm điện thoại di động được sản xuất của dây chuyền I chiếm 70% còn điện thoại di động được sản xuất dây chuyền II chiếm 30% tổng sản phẩm của công ty. Tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của dây chuyền I chiếm 2% còn của dây chuyền II chiếm 3% tổng sản phẩm công ty. Giả sử một chiếc điện thoại di động ngẫu nhiên được kiểm tra và phát hiện bị lỗi. Tính xác suất chiếc điện thoại này được sản xuất bởi dây chuyền I.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Sản phẩm bị lỗi".

B là biến cố: "Điện thoại được chọn do dây chuyền I sản xuất".

Suy ra $\overline{B}$ là biến cố: "Điện thoại được chọn do dây chuyền II sản xuất".

Ta có $P\left(B\right)=0,7$ và $P\left(\overline{B}\right)=1-0,7=0,3$; $P\left(A|B\right)=0,02$ và $P\left(A|\overline{B}\right)=0,03$.

Khi đó xác suất để điện thoại được chọn ra bị lỗi là:

$P\left(A\right)=P\left(B\right).P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A|\overline{B}\right)=0,7.0,02+0,3.0,03=0,023$.

Do điện thoại lấy ra bị lỗi nên xác suất điện thoại đó do dây chuyền I sản xuất là:

$$P\left(B|A\right)=\frac{P\left(B\right).P\left(A|B\right)}{P\left(A\right)}=\frac{0,7.0,02}{0,023}=\frac{14}{23}.$$

Vậy xác suất một chiếc điện thoại bị lỗi được sản xuất bởi dây chuyền I là khoảng $60,87\%$.

Câu 9. Cho hai biến cố A và B với $P\left(A\right)>0, P\left(B\right)>0$. Cho các khẳng định sau:

(1) $P\left(A\cap B\right)+P\left(A\cap\overline{B}\right)=P\left(A\right)$

(2) $P\left(B|A\right)=\dfrac{P\left(B\right).P\left(A|B\right)}{P\left(A\right)}$

(3) $P\left(B|A\right)=\dfrac{P\left(B\right).P\left(A|B\right)}{P\left(B\right).P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A|\overline{B}\right)}$

(4) $P\left(A\right)=P\left(A\cap B\right)+P\left(A\cap\overline{B}\right)=P\left(B\right).P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A|\overline{B}\right)$

(5) Cho hai biến cố A và B, với $P\left(B\right)=0,8$, $P\left(A|B\right)=0,7$, $P\left(A|\overline{B}\right)=0,45$. Khi đó $P\left(A\right)=0,5$

Trong các khẳng định trên có bao nhiêu khẳng định **đúng**?

Lời giải

Trả lời: 4

Các khẳng định **(1) (2) (3) (4)** là các khẳng định đúng

Khẳng định **(5)** sai.

Thật vậy ta có $P\left(\overline{B}\right)=1-P\left(B\right)=1-0,8=0,2$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần

$P\left(A\right)=P\left(B\right).P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A|\overline{B}\right)=0,8.0,7+0,2.0,45=0,65$

Câu 10. Giả sử tỉ lệ người dân của một tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh đó thì khả năng mà đó bị bệnh phổi là bao nhiêu? (kết quả là tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 0,26

Gọi A: "người nghiện thuốc lá", suy ra $\overline{A}$ là biến cố "người không nghiện thuốc lá"
Và B: "người bị bệnh phổi"
Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá
Ta cần tính $P(B)$

Với $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})$

Ta có $P(A)=0,2$, $P(B|A)=0,7$, $P(\overline{A})=0,8$, $P(B|\overline{A})=0,15$.

Vậy $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=0,2.0,7+0,8.0,15=0,26$

Câu 11. Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.

Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là bao nhiêu? (kết quả là tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 0,56

Gọi A: "viên bi được lấy ra có đánh số"
Và B: "viên bi được lấy ra có màu đỏ", suy ra $\overline{B}$ là biến cố "viên bi được lấy ra có màu vàng",
Lúc này ta đi tính $P(A)$ theo công thức: $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$

Ta có:

$P(B)=\frac{50}{80}=\frac{5}{8}$, $P(\overline{B})=\frac{30}{80}=\frac{3}{8}$, $P(A|B)=60\%=\frac{3}{5}$, $P(A|\overline{B})=100\%-50\%=\frac{1}{2}$

Vậy $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=\frac{5}{8}.\frac{3}{5}+\frac{3}{8}.\frac{1}{2}=\frac{9}{16}\approx 0,56$

Câu 12. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2

Lời giải

Trả lời: 0,77

Gọi A: "Học sinh đó chọn tổ hợp $A00$";
Và B: "Học sinh đó đỗ đại học".
Ta cần tính $P(A|B)$.

Theo công thức Bayes, ta cần biết: $P(A),P(\overline{A}),P(B|A),P(B|\overline{A})$.

Ta có: $P(A)=0,8$; $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,8=0,2$.

$P(B|A)$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó chọn tổ hợp $A00$

$\Rightarrow P(B|A)=0,6$.

$P(B|\overline{A})$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó không chọn tổ hợp $A00$ $\Rightarrow P(B|\overline{A})=0,7$.

Thay vào công thức Bayes ta được:

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{0,8.0,6}{0,8.0,6+0,2.0,7}\approx 0,77.$$

Câu 13. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ chuồng I lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2

Lời giải

Trả lời: 0,64

Xét A:"Con thỏ được lấy ra từ chuồng II để cho vào chuồng I là con thỏ trắng".

Và B: "Con thỏ được lấy ra từ chuồng I là con thỏ trắng".

Ta có $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})$.

» Tính $P(A)$: Đây là xác suất để lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ trắng từ chuồng II rồi cho vào chuồng I. Có $n(\Omega)=C_{10}^1$, $n(A)=C_3^1$ Vậy $P(A)=\frac{3}{10}$.

» Tính $P(\overline{A})$: $P(\overline{A})=1-P(A)=\frac{7}{10}$.

» Tính $P(B|A)$: Đây là xác suất để lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ trắng từ chuồng I với điều kiện đã chọn ra 1 con thỏ trắng từ chuồng II rồi cho vào chuồng I,

Tức là có 5 con thỏ đen và 11 con thỏ trắng ở trong chuồng I.

Tương tự như trên ta có $P(B|A)=\frac{11}{16}$.

» Tính $P(B|\overline{A})$: Đây là để lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ trắng từ chuồng I với điều kiện đã chọn ra 1 con thỏ đen từ chuồng II rồi cho vào chuồng I.

Tức là có 6 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng ở trong chuồng I. Tương tự như trên ta có $P(B|\overline{A})=\frac{10}{16}$.

Vậy $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})=\frac{3}{10}.\frac{11}{16}+\frac{7}{10}.\frac{10}{16}=\frac{103}{160}\approx 0,64375$

Vậy xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng là $0,64375$.

Câu 14. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất $0,55$ Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bệ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn 1 quả tên lửa.

Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là $0,8$ và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên?

Lời giải

Trả lời: 0,888

Xét biến cố A: "Máy bay xuất hiện ở vị trí X", điều đó có nghĩa là biến cố $\overline{A}$: "Máy bay xuất hiện ở vị trí Y". Xét biến cố B: "Máy bay bị bắn hạ".

Ta có $P(B)=P(A)\cdot P(B|A)+P(A)\cdot P(B|A)$.

» Tính $P(A)$, $P(\overline{A})$: $P(A)=0,55$ và $P(\overline{A})=0,45$.

» Tính $P(B|A)$: Đây là xác suất để máy bay bị bắn hạ tại vị trí X.

Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất một 1 quả tên lửa (trong 2 quả tên lửa đối với máy bay ở vị trí X), mà xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là $0,8$, vậy:

$P(B|A)=1-(1-0,8)(1-0,8)=0,96$.

» Tính $P(B|\overline{A})$: Đây là xác suất để máy bay bị bắn hạ tại vị trí Y.

Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất một 1 quả tên lửa (trong 1 quả tên lửa đối với máy bay ở vị trí Y), mà xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8, vậy:

$P(B|\overline{A})=0,8$.

Vậy $P(B)=P(A)\cdot P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})=0,55.0,96+0,45.0,8=0,888$.

Vậy xác suất để máy bay bị bắn hạ là $0,888$.

Bài tập vận dụng

Câu 1. Cho hai biến cố A,B thỏa mãn $P(A)=0,4$, $P(B)=0,3$, $P(A|B)=0,25$. Khi đó, $P(B|A)$ bằng

A. $0,1875$. **B.** $0,48$. **C.** $0,333$. **D.** $0,95$.

Câu 2. Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A)>0$ và $0<P(B)<1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $P(B|A)=\dfrac{P(B)+P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$. **B.** $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)-P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$.

C. $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|\overline{B})+P(\overline{B})P(A|B)}$. **D.** $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$.

Câu 3. Cho hai biến cố A và B, với $P(A)=0,2$, $P(B)=0,26$, $P(B|A)=0,7$. Tính $P(A|B)$.

A. $\dfrac{7}{13}$. **B.** $\dfrac{6}{13}$. **C.** $\dfrac{4}{13}$. **D.** $\dfrac{9}{13}$.

Câu 4. Cho hai biến cố A và B, với $P(B)=0,8$, $P(A|B)=0,7$, $P(A|\overline{B})=0,45$. Tính $P(B|A)$.

A. $0,25$. **B.** $\dfrac{56}{65}$. **C.** $0,65$. **D.** $0,5$.

Câu 5. Cho hai biến cố A và B, với $P(A)=0,2$, $P(B|A)=0,7$, $P(B|\overline{A})=0,15$. Tính $P(A|B)$.

A. $\dfrac{7}{13}$. **B.** $\dfrac{6}{13}$. **C.** $\dfrac{4}{13}$. **D.** $\dfrac{9}{13}$.

Câu 6. Người ta điều tra thấy ở một địa phương nọ có 3% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Người ta nhận thấy khi tài xế lái xe gây ra tai nạn thì có 21% là do tài xế sử dụng điện thoại. Hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?

A. 3. **B.** 7. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 7. Cho hai biến cố A và B sao cho $P(A)=0,6$; $P(B)=0,4$; $P(A|B)=0,3$. Khi đó $P(B|A)$ bằng?

A. $0,2$. **B.** $0,3$. **C.** $0,4$. **D.** $0,6$.

Câu 8. Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A)>0$ và $0<P(B)<1$. Khẳng định nào dưới đây **sai?**

A. $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(A)P(B|A)}$. **B.** $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$.

C. $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$. **D.** $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$.

Câu 9. Cho hai biến cố A và B. Biết rằng $P(B)=0,8$; $P(A|B)=0,7$ và $P(A|\overline{B})=0,45$. Khi đó giá trị của $P(B|A)$ bằng

A. $0,25$. **B.** $0,65$. **C.** $\dfrac{56}{65}$. **D.** $0,5$.

Câu 10. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X, xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh phổi là

A. $\dfrac{7}{13}$. **B.** $\dfrac{6}{13}$. **C.** $\dfrac{4}{13}$. **D.** $\dfrac{9}{13}$.

Câu 11. Hai máy tự động sản xuất cùng một loại chi tiết, trong đó máy I sản xuất 35%, máy II sản xuất 65% tổng sản lượng. Tỉ lệ phế phẩm của các máy lần lượt là $0,3\%$ và $0,7\%$. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ kho. Tính xác suất để chọn được phế phẩm do máy I sản xuất?

A. $0,0056$. **B.** $0,1875$. **C.** $0,1785$. **D.** $0,1587$.

Câu 12. Một căn bệnh X có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh X, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

A. $0,4$. **B.** $0,35$. **C.** $0,5$. **D.** $0,65$.

Câu 13. Cho hai biến cố A,B thỏa mãn $P(A)=0,3$; $P(B)=0,2$ và $P(A|B)=0,15$. Khi đó, $P(B|A)$ bằng

A. $0,1$. **B.** $0,4$. **C.** $0,225$. **D.** $0,009$.

Câu 14. Một bệnh viện sử dụng một xét nghiệm để phát hiện một loại bệnh với độ chính xác là 95% (nghĩa là 95% bệnh nhân mắc bệnh sẽ có kết quả dương tính). Xét nghiệm này cũng có tỷ lệ dương tính giả là 2% (nghĩa là 2% bệnh nhân không mắc bệnh cũng có kết quả dương tính). Biết rằng 1% dân số thực sự mắc bệnh này. Nếu một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất thực sự người đó mắc bệnh là bao nhiêu?

A. Khoảng 32%. **B.** Khoảng 47%. **C.** Khoảng 83%. **D.** Khoảng 95%.

Câu 15. Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất $0,95$ và một thư đúng (không phải là thư rác) bị chặn với xác suất $0,01$. Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3%. Chọn

ngẫu nhiên một thư bị chặn. Tính xác suất để đó là thư rác (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

A. $0,095$. **B.** $0,746$. **C.** $0,476$. **D.** $0,003$.

Câu 16. Được biết có 5% đàn ông bị mù màu, và $0,25\%$ phụ nữ bị mù màu (*Nguồn: F. M. Dekking et al., A modern introduction to probability and statistics – Understanding why and how, Springer, 2005).* Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chon một người bị mù màu. Xác suất để người đó là đàn ông là bao nhiêu?

A. $\frac{19}{21}$. **B.** $\frac{20}{21}$. **C.** $\frac{24}{25}$. **D.** $\frac{18}{25}$.

Câu 17. Kết quả khảo sát tại một xã cho thấy có 25% cư dân hút thuốc lá. Tỉ lệ cư dân thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp trong số những người hút thuốc lá và không hút thuốc lá lần lượt là 60% và 25%. Nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là bao nhiêu?

A. $\frac{4}{9}$. **B.** $\frac{5}{9}$. **C.** $\frac{7}{9}$. **D.** $\frac{8}{9}$.

Câu 18. Áo sơ mi An Phước trước khi xuất khẩu sang Mỹ phải qua 2 lần kiểm tra, nếu cả hai lần đều đạt thì chiếc áo đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần kiểm tra thứ nhất, và 95% sản phẩm qua được lần kiểm tra đầu sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. Tìm xác suất để 1 chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu?

A. $\frac{95}{98}$. **B.** $\frac{931}{1000}$. **C.** $\frac{95}{100}$. **D.** $\frac{98}{100}$.

Câu 19. Giả sử có một loại bệnh S mà tỉ lệ người mắc bệnh là $0,1\%$. Giả sử có một loại xét nghiệm, mà ai mắc bệnh S khi xét nghiệm cũng có phản ứng dương tính, nhưng tỉ lệ phản ứng dương tính giả là 5% (tức là trong số những người không bị bệnh S có 5% số người xét nghiệm lại có phản ứng dương tính). Khi một người xét nghiệm có phản ứng dương tính thì khả năng mắc bệnh S của người đó là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

A. $1,96\%$. **B.** $1,69\%$. **C.** $1,97\%$. **D.** $0,5\%$.

Câu 20. Giả sử tỉ lệ người dân của thủ đô Hà Nội nghiện thuốc lá là 30%; tỉ lệ người bị bệnh phổi là 38% và tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 80%. Chọn ngẫu nhiên một người của thủ đô Hà Nội, tính xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh phổi.

A. $\frac{7}{13}$. **B.** $\frac{6}{19}$. **C.** $\frac{4}{13}$. **D.** $\frac{12}{19}$.

Câu 21. Có hai đội thi đấu môn bơi lội. Đội I có 4 vận động viên, đội II có 6 vận động viên. Xác suất đạt huy chương bạc của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là $0,7$ và $0,6$. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên. Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương bạc. Tính xác suất để vận động viên này thuộc đội I.

A. $\frac{8}{11}$. **B.** $\frac{11}{16}$. **C.** $\frac{3}{16}$. **D.** $\frac{7}{16}$.

Câu 22. Một ứng dụng được sử dụng để chặn cuộc gọi rác trong điện thoại. Tuy nhiên, vì ứng dụng không tuyệt đối hoàn hảo nên một cuộc gọi rác bị chặn với xác suất $0,8$ và một cuộc gọi đúng (không phải là cuộc gọi rác) bị chặn với xác suất $0,01$. Thống kê cho thấy tỉ lệ cuộc gọi rác là 10%. Chọn ngẫu nhiên một cuộc gọi không bị chặn. Xác suất để đó là cuộc gọi đúng là

A. $\frac{891}{911}$. **B.** $\frac{891}{911}$. **C.** $\frac{123}{892}$. **D.** $\frac{213}{911}$.

Câu 23. Năm 2001, Cộng đồng châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bò bị bệnh bò điên. Không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác

100%. Một loại xét nghiệm, mà ở đây ta gọi là xét nghiệm X, cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm X là 70%, còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm X là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 13 con trên 1000000 con. Khi một con bò ở Hà Lan có phản ứng dương tính với xét nghiệm X thì xác suất để nó bị mắc bệnh bò điên là:

A. $\frac{91}{100078}$. **B.** $\frac{91}{1000078}$. **C.** $\frac{91}{3000052}$. **D.** $\frac{91}{8999974}$.

Câu 24. Trường THPT Hòa Bình có 20% học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là:

A. $\frac{17}{25}$. **B.** $\frac{7}{25}$. **C.** $\frac{17}{29}$. **D.** $\frac{17}{75}$.

Câu 25. Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 105 người trả lời "sẽ mua"; có 95 người trả lời "không mua". Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời "sẽ mua" và "không mua" lần lượt là 70% và 30%.

Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm".

Gọi B là biến cố "Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm".

a) Xác suất $P(B)=\frac{21}{40}$ và $P(\overline{B})=\frac{19}{40}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(A|B)=0,3$.

c) Xác suất $P(A)=0,51$.

d) Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời "sẽ mua" khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 26. Trước 3 tiếng khi diễn ra trận Derby thành Manchester giữa MU-MC. Người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người hâm mộ của MU (có 20 người đang mặc áo của đội bóng) về việc có nên xem trận đấu đó hay không. Kết quả cho thấy rằng 75 người trả lời sẽ xem, 25 người trả lời sẽ không xem. Nhưng thực tế cho thấy rằng tỉ lệ người hâm mộ MU thực sự xem trận đấu tương ứng với những cách trả lời "có xem" và "không xem" là 80% và 20%.

Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu".

Gọi B là biến cố "Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu".

a) $P(AB)=0,6$.

b) Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 72,5%.

c) Trong số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem có 17% người trả lời không xem khi được phỏng vấn.

d) Trong số những người mặc áo đội bóng có 30% người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu biết rằng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu mặc áo đội bóng là 14 người.

Câu 27. Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là $0,4$ và khả năng thắng thầu của dự án 2 là $0,5$. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là $0,3$.

Gọi A là biến cố: "Thắng thầu dự án 1"

Gọi B là biến cố: "Thắng thầu dự án 2".

Khi đó:

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án bằng $0,7$.

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1 là $0,75$.

d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 là $0,25$.

Câu 28. Xác suất để công ty X thuê một trong hai công ty vệ tinh A và B tư vấn lần lượt là $0,4$ và $0,6$. Theo kinh nghiệm khả năng X phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty A và B lần lượt là $0,05$ và $0,03$.

a) Xác suất để X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn là $0,038$.

b) Biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty A tư vấn là $0,4737$.

c) Biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty B tư vấn là $0,5263$.

d) Biết X không phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty A tư vấn là $0,395$.

Câu 29. Có hai phác đồ điều trị A và B cho một loại bệnh. Phác đồ A có xác suất chữa khỏi bệnh là 60% và xác xuất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 5%. Phác đồ B có xác xuất chữa khỏi bệnh là 70% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 10%. Một bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên bằng một trong hai phác đồ (xác suất chọn mỗi phác đồ là 50%).

a) Xác suất bệnh nhân điều trị bằng phác đồ A và được chữa khỏi bệnh là $0,6$.

b) Xác suất để bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là $0,075$.

c) Nếu biết bệnh nhân này gặp tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất bệnh nhân đã được điều trị bằng phác đồ B lớn hơn $0,65$.

d) Biết rằng trong mỗi phác đồ điều trị thì biến cố "bệnh nhân được chữa khỏi bệnh" và biến cố "bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng" là độc lập với nhau. Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là $0,6$.

Câu 30. Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 105 người trả lời "sẽ mua"; có 95 người trả lời "không mua". Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời "sẽ mua" và "không mua" lần lượt là 70% và 30%. Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm". Gọi B là biến cố "Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm".

a) Xác suất $P(B)=\frac{21}{40}$ và $P(\overline{B})=\frac{19}{40}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(A|B)=0,3$.

c) Xác suất $P(A)=0,51$.

d) Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời "sẽ mua" khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 31. Một nhà mạng viễn thông đang triển khai hệ thống phát hiện và chặn các số điện thoại thực hiện cuộc gọi lừa đảo. Tuy nhiên, do hệ thống chưa hoàn hảo, nó có thể chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ hoặc bỏ sót một số điện thoại lừa đảo. Hệ thống hoạt động với các thông số sau:

+Tỷ lệ số điện thoại lừa đảo trong hệ thống: 5% (tức là 5% tổng số thuê bao là số lừa đảo).

+Xác suất hệ thống phát hiện đúng và chặn một số điện thoại lừa đảo: 94%.

+Xác suất hệ thống chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ (tức là số điện thoại không lừa đảo): 3%.

Chọn ngẫu nhiên một số điện thoại đã được thử nghiệm hệ thống.

a) Biết rằng số điện thoại đó là số lừa đảo, xác suất để số điện thoại đó bị chặn là 0.94.

b) Xác suất để một số điện thoại bất kỳ bị chặn là $\frac{151}{2000}$.

c) Biết rằng một số điện thoại bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số lừa đảo bằng $\frac{90}{151}$.

d) Biết rằng một số điện thoại không bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số hợp lệ bằng $\frac{1813}{1849}$.

Câu 32. Bạn Hoàng Huy chọn ngẫu nhiên một bóng đèn led trên quầy. Trên quầy có hai loại đèn màu

trắng và màu vàng có hình thức và kích thước như nhau. Trong đó màu trắng chiếm 60%. Bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 3%, bóng đèn màu vàng có tỉ lệ hỏng là 2%. Xác suất để Huy chọn được

a) Một bóng đèn màu vàng là 0,6.

b) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu trắng là 0,97.

c) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu vàng là 0,98.

d) Một bóng đèn không hỏng là 0,974.

Câu 33. Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 2025) Một công ty truyền thông đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu của dự án thứ nhất là $0,6$ và dự án thứ hai là $0,5$. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là $0,4$. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án thứ nhất và dự án thứ hai.

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng một dự án là $0,3$.

c) Biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất, xác suất công ty thắng thầu dự án thứ hai là $0,4$.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án thứ nhất, xác suất công ty thắng thầu dự án thứ hai là $0,25$.

Câu 34. Một nhà máy có hai phân xưởng A và B tương ứng làm ra 60% và 40% sản phẩm của nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của hai phân xưởng A và B lần lượt là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.

a) Nếu sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A thì xác suất để nó không là phế phẩm là 0,98.

b) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm và thuộc phân xưởng A là 0,006.

c) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm là 0,014.

d) Nếu sản phẩm chọn ra là phế phẩm thì xác suất để nó thuộc phân xưởng A là $\frac{4}{7}$.

Câu 35. Một túi chứa ba đồng xu công bằng (fair coin - tức đồng xu có đủ hai mặt sấp ngửa) và một đồng xu có hai mặt ngửa (double-headed coin). Một đồng xu được chọn ngẫu nhiên từ túi và được gieo để xem mặt hiện ra là ngửa hay sấp.

a) Xác suất để đồng xu fair coin được chọn và mặt sấp xuất hiện bằng $\frac{1}{2}$.

b) Xác suất xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{5}{8}$.

c) Nếu biết mặt ngửa đã xuất hiện, xác suất đồng xu có hai mặt ngửa đã được chọn bằng $\frac{3}{5}$.

d) Nếu gieo đồng xu lần đầu xuất hiện mặt ngửa, xác suất để khi gieo đồng xu đó lần thứ hai vẫn xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{7}{10}$.

Câu 36. Trong một lô sản phẩm có 3 hộp loại I và 5 hộp loại II. Biết rằng trong mỗi hộp loại I có 97 sản phẩm tốt và 3 phế phẩm, trong mỗi hộp loại II có 95 sản phẩm tốt và 5 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm đó một hộp, rồi từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai sản phẩm.

a) Xác suất để hộp được chọn là hộp loại I bằng $\frac{3}{8}$.

b) Nếu hộp được lấy ra là hộp loại I thì xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{776}{825}$.

c) Xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{1833}{2000}$.

d) Biết rằng trong hai sản phẩm lấy ra có đúng một phế phẩm, xác suất để hộp lấy ra là hộp loại I bằng $\frac{203}{2475}$.

Câu 37. Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy 70% người xem là trẻ em và 30% là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không đi xem tiếp phần 2. Trong số ngững người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

a) Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là 0,56.

b) Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,59.

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 38. Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 10000 người và nhận thấy những người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn so với người không hút thuốc lá. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dữ liệu thống kê 2×2 sau đây:

	Mắc ung thư phổi	Không mắc ung thư phổi
Hút thuốc lá	1124 người	1126 người
Không hút thuốc lá	276 người	7474 người

Chọn ngẫu nhiên một người trong 10000 người được khảo sát.

a) Xác suất để người đó hút thuốc lá là 14%.

b. Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá lớn hơn 80%.

c. Xác suất để người đó bị ung thư phổi là 14%.

d. Dựa theo kết quả khảo sát trên ta thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao gấp khoảng 14 lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá.

Câu 39. Một nghiên cứu tại một trường đại học cho biết tỉ lệ sinh viên dùng cà phê để duy trì tỉnh táo khi học vào ban đêm là 70%. Giả sử chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên từ nhóm khảo sát trên để phỏng vấn.

a) Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tỉnh táo là $0,343$.

b) Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê là $0,657$.

c) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê là $0,189$.

d) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê lớn hơn $0,45$.

Câu 40. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30% nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25%.

a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55%.

b) Tỉ lệ nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là $13,5\%$.

c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới lớn hơn $24,5\%$.

d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được có đúng một người có bằng đại học không vượt quá $19,8\%$.

Câu 41. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người

cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Có 70% người bị bệnh tiểu đường bị bệnh cao huyết áp và 25% người không bị bệnh tiểu đường bị cao huyết áp. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a. Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là $0,4$

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là $0,7$

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là $0,8$

d) Xác suất chọn được người không bị bệnh tiểu đường, biết người đó bị bệnh huyết áp cao là

Câu 42. Trong một cuộc khảo sát tình trạng công việc trên 900 người chỉ có bằng tốt nghiệp THPT tại một địa phương, người ta thu được số liệu như bảng dưới đây

Tình trạng / Giới tính	Có việc làm	Thất nghiệp
Nam	460	40
Nữ	140	260

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm này. Khi đó

a) Xác suất để chọn được một nam là $\frac{5}{9}$.

b) Xác suất để chọn được một người có việc làm là $\frac{2}{3}$.

c) Tại địa phương này, nếu chỉ có bằng tốt nghiệp THPT thì tỉ lệ nữ thất nghiệp sẽ cao hơn nam. Khảo sát cho thấy xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nữ cao gấp 7 lần xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nam.

d) Biết rằng đã chọn được một người có việc làm, xác suất để người này là nữ là $\frac{7}{30}$.

Câu 43. Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) mà mặt

ngửa (heads) xuất hiện với xác suất $\frac{3}{4}$. Một người chơi ngẫu nhiên chọn một trong hai đồng xu và tung nó ba lần. Gọi A là biến cố: "Người chơi chọn đồng xu cân bằng", B là biến cố: "Ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa".

a) $P(A)=\frac{1}{2}$.

b) $P(B \mid A) = \frac{3}{8}$.

c) Xác suất để người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đều xuất hiện mặt ngửa là $0,25$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Biết rằng đồng xu được chọn tung ba lần đều xuất hiện mặt ngửa, xác suất người chơi đó tung lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là $0,69$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 44. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội

chứng suy giảm miễn dịch H là $15,2\%$. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có $93,2\%$ trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi, có $35,8\%$ trường hợp không có triệu chứng nào.

a) Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X, xác suất bệnh nhân bị lao phổi là $0,152$.

b) Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là $0,358$.

c) Có 70% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 45. Ba người bạn An, Bảo và Châu đều muốn đi xem một trận bóng đá. Khả năng mỗi người đi được phụ thuộc vào các yếu tố sau:

An: Nếu trời không mưa, An có 70% khả năng đi xem bóng đá. Nếu trời mưa, khả năng này giảm xuống còn 40%. Theo dự báo thời tiết, khả năng trời mưa trong ngày diễn ra trận đấu là 30%. Việc An đi xem bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết.

Bảo: Việc Bảo đi xem bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào việc An có đi hay không. Nếu An đi, Bảo có 80% khả năng đi. Nếu An không đi, Bảo chắc chắn sẽ không đi.

Châu: Châu là một người rất độc lập. Khả năng Châu đi xem bóng đá không phụ thuộc vào việc An và Bảo có đi hay không. Châu có 60% khả năng đi xem bóng đá.

a) Nếu trời không mưa, khả năng An không đi xem đá bóng là 30%.

b) Xác suất An đi xem đá bóng là 0,61.

c) Xác suất Bảo không đi xem đá bóng là 0,51.

d) Xác suất để ít nhất hai trong ba người bạn cùng đi xem trận bóng đá là 0,5612.

Câu 46. Trong một hộp đựng 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng và 10 quả cầu chứa phiếu không có thưởng (các quả cầu cùng hình dạng, kích thước và khối lượng). Hai bạn Bình, An lần lượt lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) mỗi bạn một quả. Bạn Bình lấy trước, bạn An lấy sau.

a) Xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa thưởng là $\frac{1}{2}$.

b) Biết bạn Bình đã lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

c) Xác suất để cả hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{21}$.

d) Biết bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

Câu 47. Trường THPT X có 800 học sinh, trong đó có 360 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số các học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao của trường có 188 học sinh biết bơi. Trong số các học sinh của trường không tham gia câu lạc bộ thể thao có 132 học sinh biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường THPT X.

Gọi A là biến cố: "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao".

Gọi B là biến cố: "Chọn được học sinh biết bơi".

a. Xác suất $P(A)=0,45$.

b) Xác suất có điều kiện $P(B\,|\,\overline{A})=0,2$.

c) Xác suất $P(B)=0,45$.

d) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao mà học sinh đó biết bơi bằng $0,58$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 48. Có 10 hộp bi trong đó có 2 hộp bi loại I và 8 hộp bi loại II, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Mỗi hộp bi loại I có 4 bi trắng và 6 bi đỏ, mỗi hộp bi loại II có 8 bi trắng và 2 bi đỏ. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên một hộp bi rồi từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi.

a) Xác suất để bạn Nam lấy được hộp bi loại II là $\frac{4}{5}$.

b) Biết rằng bạn Nam lấy được hộp bi loại II, xác suất để viên bi lấy ra có màu đỏ bằng $\frac{1}{4}$.

c) Xác suất để bạn Nam lấy được viên bi màu đỏ bằng $\frac{7}{25}$.

d) Khi bạn Nam lấy được một viên bi màu đỏ thì xác suất để viên bi đó được lấy ra từ hộp II bằng $\frac{8}{25}$.

Câu 49. Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 3 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ, hộp thứ hai chứa 6 viên xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là xanh", B là biến cố "Hai viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là xanh".

a) Xác suất của biến cố A là $\frac{1}{4}$.

b) Xác suất của biến cố B là $\frac{15}{22}$

c) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi xanh ở hộp thứ nhất là $\frac{7}{22}$

d) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi đỏ ở hộp thứ nhất là $\frac{11}{70}$

Câu 50. Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp.

a) Xác suất chọn được viên bi màu vàng có đánh số bằng 18,57%.

b) Xác suất chọn được viên bi màu đỏ bằng 62,5%.

c. Xác suất chọn được viên bi không đánh số bằng 43,75%.

d) Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi chưa được đánh số, xác suất để viên bi đó là bi đỏ thấp hơn xác suất viên bi đó là bi vàng.

Câu 51. Một hệ thống AI được sử dụng để kiểm tra đạo văn trong các bài viết học sinh nộp. Theo thống kê: có 1% bài viết là đạo văn, 99% bài viết là chính chủ (không đạo văn). Phần mềm kiểm tra có độ chính xác như sau: Nếu bài viết là đạo văn, phần mềm phát hiện đúng với xác suất 98%; Nếu bài viết là chính chủ, phần mềm nhầm là đạo văn với xác suất 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên một bài viết của học sinh nộp.

Gọi A là biến cố: "Bài viết thực sự là đạo văn".

Gọi B là biến cố: "Phần mềm báo bài viết là đạo văn".

a) Xác suất $P(B)=0,0395$.

b) Xác suất $P(A)=0,01$ và $P(\overline{A})=0,99$.

c) Xác suất có điều kiện $P(A\mid B)=0,7$.

d) Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết chính chủ hơn là đạo văn.

Câu 52. Tại một trường THPT có 30% học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số những học sinh này có 70% học sinh biết bơi. Ngoài ra, có 20% số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao cũng biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Xét các biến cố: A: "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao"; B: " Chọn được học sinh biết bơi".

a) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(A)=0,3$.

b) Xác suất chọn được học sinh biết bơi, biết học sinh đó không thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(B\mid\overline{A})=0,2$.

b) Xác suất chọn được học sinh biết bơi là $P(B)=0,21$.

d) Giả sử chọn được học sinh biết bơi. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(A\mid B)=0,6$.

Câu 53. Trong một trường THPT tỷ lệ học sinh nữ là 58%. Tỷ lệ học sinh nữ và học sinh nam tham gia CLB Toán học lần lượt là: 10% và 16%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Xét các biến cố: A là biến cố "Học sinh được chọn là học sinh nữ", B là biến cố "Học sinh được chọn tham gia CLB Toán học".

a) Xác suất chọn được học sinh là nữ là: $P(A)=0,58$.

b) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học, biết rằng học sinh đó là nam, là $P(B/\overline{A})=0,16$.

c) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học là: $P(B)=0,1252$.

d) Khi mộ bạn tham gia CLB Toán thì xác suất bạn đó là nữ là: $P(A/B)=0,47$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 54. Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa khôi phải trải qua ba vòng thi: Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50% thí sinh đã đăng kí để vào Vòng sơ khảo. Khi kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30% thí sinh của Vòng sơ khảo để vào Vòng bán kết. Khi kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 20% thí sinh của Vòng bán kết để vào Vòng chung kết. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi hoa khôi.

a) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo là $0,5$.

b) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng bán kết là $0,3$.

c) Xác suất thí sinh được chọn lọt vào Vòng chung kết là $0,03$.

d) Biết rằng thí sinh được chọn không lọt vào Vòng chung kết, xác suất thí sinh đó lọt vào Vòng sơ khảo nhỏ hơn $0,49$.

Câu 55. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy.

Tỉ lệ phế phẩm của từng phân xưởng lần lượt là 16% và 20%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

a) Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.

b) Xác suất để lấy được phế phẩm bằng 0,176.

c) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất bằng 0,55 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất.

Câu 56. Năm 2001, Cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bò bị bệnh bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70%; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100000 con. Gọi X là biến cố một con bò bị bệnh bò điên, Y là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm.

a) $P(XY)=0,91$.

b) $P(Y)=0,1000078$.

c) $P(X)=13.10^{-6}$.

d) $P(Y|X)=0,07$.

Câu 57. Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả cầu màu xanh, 3 quả cầu màu đỏ và 2 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó.

a. Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó là 84.

b. Số cách lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ là **20.**

c. Xác suất lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ bằng $\frac{1}{84}$.

d. Xác suất lấy được 3 quả cầu có ít nhất 1 quả màu đỏ bằng $\frac{83}{84}$.

Câu 58. Trong cuộc khảo sát ngẫu nhiên 600 học sinh về việc "thích học" hay "không thích học" môn toán. Kết quả thống kê như sau: có 400 học sinh trả lời "thích học" và 200 học sinh trả lời "không thích học". Thực tế cho thấy tỉ lệ học sinh "giỏi toán" tương ứng với những cách trả lời "thích học" và "không thích học" lần lượt là 70% và 10%.

Gọi T là biến cố "Học sinh được phỏng vấn trả lời thích học môn toán".

Gọi G là biến cố "Học sinh được phỏng vấn giỏi toán".

a) Xác suất $P(T)=\frac{2}{3}$ và $P(\overline{T})=\frac{1}{3}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(G|T)=0,3$, $P(G|\overline{T})=0,9$.

c) Xác suất $P(G)=0,5$

d) Trong số những người được phỏng vấn giỏi toán có 80% người đã trả lời thích học môn toán khi được phỏng vấn *(kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).*

Câu 59. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong số những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên một người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a. Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4.

b. Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7.

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là 0,75.

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao 0,8.

Câu 60. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ và tỉ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp.

a) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.

b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.

c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

d) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là $0,061$.

Câu 61. Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{13}{20}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

c. Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

d. Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{65}{99}$.

Câu 62. Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có 65% bóng đèn là màu trắng và 35% bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

A: "Khách hàng chọn được bóng màu trắng";

B: "Khách hàng chọn được bóng không hỏng";

Khi đó:

a) $P\left(\overline{A}\right)=0,65$.

b) $P\left(B \mid A\right)=0,02$.

c) $P\left(B \mid \overline{A}\right)=0,3$.

d. $P\left(B\right)=0,9765$.

Câu 63. Một trường THPT Chuyên cử một đội tuyển gồm 90 học sinh tham dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia. Đội tuyển có cả học sinh nam và học sinh nữ. Sau kỳ thi, kết quả thống kê cho thấy có 85 học sinh đạt huy chương. Thông tin chi tiết như sau:

□Trong tổng số 90 học sinh, có 50 học sinh nam và 40 học sinh nữ.
□Trong số 85 học sinh đạt huy chương, có 48 học sinh nam.
Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ đội tuyển sau khi cuộc thi kết thúc.

a) Xác suất chọn được một học sinh nữ là $\frac{4}{9}$.

b) Xác suất chọn được một học sinh nam đạt huy chương là $\frac{7}{15}$.

c) Biết rằng học sinh được chọn là nam, xác suất học sinh đó đạt huy chương là $\frac{24}{25}$.

d) Biết rằng học sinh được chọn đã đạt huy chương, xác suất học sinh đó là nữ là $\frac{37}{85}$.

Câu 64. Một loại xét nghiệm nhanh cúm mùa cho kết quả dương tính với $76,2\%$ các ca thực sự nhiễm vius và
kết quả âm tính với $99,1\%$ các ca thực sự không nhiễm vius. Giả sử tỉ lệ người nhiễm vius cúm mùa trong một
cộng đồng là 1%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm vius là: $0,23$.

b) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm vius là: $0,009$
.

c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: $0,015$.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là $0,46$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 65. Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng giả trên thị trường. Những sản phẩm này không chỉ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy một siêu thị đã kiểm tra chất lượng của 200 sản phẩm gồm 120 hộp sữa và 80 hộp thực phẩm chức năng. Qua kiểm tra có 110 hộp sữa đạt chuẩn an toàn thực phẩm và 70 hộp thực phẩm chức năng đạt an toàn thực phẩm. Một người chọn ngẫu nhiên một sản phẩm trong 200 sản phẩm kiểm tra.

a) Xác suất chọn được sản phẩm là sữa bằng $\frac{3}{5}$.

b) Số sản phẩm sữa đạt chuẩn an toàn là 180 sản phẩm.

c) Xác suất chọn được sản phẩm là sữa và đạt an toàn thực phẩm bằng $0,55$.

d) Biết sản phẩm được chọn là sữa, xác suất sản phẩm đó an toàn thực phẩm bằng $0,7$.

Câu 66. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi vàng, 5 viên bị xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\frac{5}{32}$.

b) Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\frac{9}{13}$.

c) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\frac{3}{8}$.

d) Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{7}$.

Câu 67. Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu dự án 1 là $0,5$ và dự án 2 là $0,6$. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là $0,4$. Gọi A, B lần lượt là các biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là $0,8$.

b) A và B là hai biến cố độc lập.

c) Biết công ty thắng thầu dư án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là $0,4$.

d) Xác suất để công ty thắng thầu đúng một dự án là $0,3$.

Câu 68. Một kho hàng có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II, tất cả với bề ngoài giống hệt nhau. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

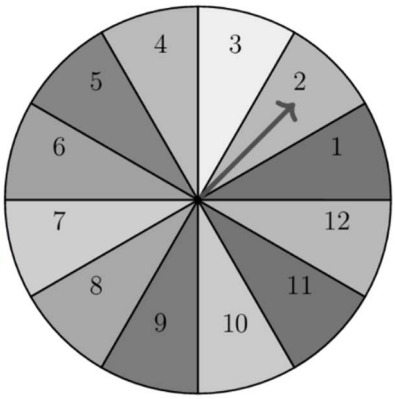
a) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng hàng loại II.

b) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48%.

c) Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định bằng $38,4\%$.

d) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng $17,4\%$

Câu 69. Một vòng quay được chia thành 12 phần bằng nhau và được đánh số từ 1 đến 12 như hình vẽ bên dưới:



Xét phép thử An và Bình lần lượt quay vòng quay trên. Gọi A là biến cố "An quay được số chia hết cho 3 "; B là biến cố "An quay được số chia hết cho 5 "; C là biến cố "Bình quay được số chẵn". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Không gian mẫu của phép thử có số kết quả là 24.

b) Số kết quả thuận lợi cho biến cố A, B, C lần lượt là 48, 24, 72.

c) Xác suất để Bình quay được số chẵn, biết An quay được số chia hết cho 3 là $\frac{1}{6}$

d) Xác suất để An quay được số chia hết cho 5, biết Bình quay được số lẻ là $\frac{1}{6}$

Câu 70. Khảo sát 200 người xem bộ phim hoạt hình về thể loại trinh thám vừa được phát hành cho thấy 140 người xem là trẻ em và 60 người xem là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2.

Gọi A là biến cố: "Người được chọn là trẻ em".

B là biến cố: "Người được chọn yêu thích bộ phim".

C là biến cố: "Người được chọn sẽ đi xem tiếp phần 2".

Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim..

a) $P(A)=0,7; P(\overline{A})=0,3$.

b) $P(B\mid A)=0,56$.

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 71. Hộp thứ nhất chứa 6 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai chọn ra ngẫu nhiên 2 viên bi.

a) Xác suất để 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu là $\frac{3}{7}$.

b) Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có cùng màu là $\frac{23}{49}$.

c) Số cách chọn 3 viên bi từ hộp thứ nhất là C_{11}^{3}.

d) Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu, xác suất 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu bằng $\frac{12}{23}$.

Câu 72. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu vàng, hộp II có 7 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Tính xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 73. Hai bạn A và B tranh chức vô địch trong một cuộc thi cờ tướng. Khi chơi 1 ván cờ, xác suất thắng của A là $0,55$ và của B là $0,45$. Mỗi ván cờ không có hòa cờ. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm bạn A đã thắng 4 ván và bạn B mới thắng 2 ván thì xác suất để A giành chiến thắng bằng bao nhiêu? (*Kết quả làm tròn đến hang phần trăm*).

Câu 74. Trong hộp có 14 sản phẩm, trong đó có 8 sản phẩm loại I và 6 sản phẩm loại II. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 sản phẩm trong hộp. Gọi X là số sản phẩm loại I trong 3 ản phẩm được chọn ra. Tính kì vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc X (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 75. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có môn thi bắt buộc là môn Toán. Cấu trúc đề thi môn toán gồm 22 câu với ba phần như sau:

+ **Phần 1**: 12 câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, mỗi câu cho 04 phương án trả lời trong đó có 01 phương án là đáp án đúng;

+ **Phần 2**: 04 câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Mỗi câu hỏi có 04 ý, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai;

+ **Phần 3**: 06 câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. Thí sinh ghi và tô vào các ô tương ứng với đáp án của mình.

Phần 1: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Phần 2: + Chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;

+ Chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;

+ Chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;

+ Chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.

Phần 3: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Giả sử một thí sinh do lười học nên không làm được môn toán. Phần 3 thí sinh không trả lời đúng câu nào. Phần 1 và phần 2 thí sinh tô bừa các đáp án. Nếu thí sinh tô phần 2 được tổng 0,55 điểm. Khi đó xác suất của 12 câu tô bừa ở phần 1 để tổng điểm bài làm môn toán của thí sinh được trên 3 điểm là $x.10^{-8}$. Tổng các chữ số phần nguyên của x bằng bao nhiêu?

Câu 76. Có hai hộp bi, hộp I có 5 bi trắng và 7 bi đỏ, hộp II có 10 bi trắng và 15 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp I chuyển sang hộp II. Sau đó, từ hộp II lấy ngẫu nhiên 1 viên bi thì được bi trắng. Xác suất để 2 bi chuyển từ hộp I sang hộp II không cùng màu là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a+b$.

Câu 77. Trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường THPT A có 60 % học sinh lựa chọn khối D để xét tuyển đại học. Biết rằng, nếu một học sinh lựa chọn khối D thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là $0,7$ còn nếu học sinh không lựa chọn khối D thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là $0,8$. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường THPT A đã tốt nghiệp trong kì thi trên. Giả sử xác suất để học sinh đó chọn khối D biết học sinh này đã đỗ đại học là $\frac{m}{n}$ với n là số nguyên dương và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của $m+n$.

Câu 78. Một hộp chứa 10 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Bạn An lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu, rồi bỏ ra ngoài. Nếu viên bi An lấy ra có màu xanh, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp; còn nếu viên bi An lấy ra có màu đỏ, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp. Tính xác suất để An lấy được viên bi màu xanh, biết rằng tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu.

Câu 79. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II tương ứng làm ra 40% và 60% sản phẩm của nhà máy. Biết rằng tỷ lệ phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì thấy nó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó thuộc phân xưởng I.

Câu 80. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a+b$.

Câu 81. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ *(là phân số tối giản)*. Tính $a+b$?

Câu 82. Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại tài sản: cổ phiếu và trái phiếu. Qua nghiên cứu thị trường có hai kịch bản sau có thể xảy ra:

Kinh bản kinh tế tăng trưởng: xác suất xảy ra kinh tế tăng trưởng trong năm tới là 60%. Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 80% và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là 30%.

Kinh bản kinh tế suy thoái: xác suất xảy ra kịch bản kinh tế suy thoái trong năm tới là 40%. Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 10% và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là 70%.

Vào cuối năm, nhà đầu tư nhận thấy rằng trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao. Tính xác suất để kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 83. Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 2025) Quan sát hai mã cổ phiếu X và Y. Người ta nhận thấy trong mỗi phiên giao dịch, nếu cổ phiếu Y không giảm thì cổ phiếu X giảm giá với xác suất $\frac{3}{5}$. Ngược lại, nếu cổ phiếu X không giảm thì cổ phiếu Y giảm giá với xác suất

$\frac{2}{3}$. Hơn nữa, xác suất để cả hai cổ phiếu X và Y giảm giá trong cùng một ngày là $\frac{1}{10}$. Hỏi xác suất để có ít nhất một trong hai cổ phiếu giảm giá trong một phiên giao dịch là bao nhiêu?

Câu 84. Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu xanh và 20 viên bi màu đỏ, các viên bi có kích thước và khối lượng giống nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 70% số viên bi màu xanh được đánh số và 60% số viên bi màu đỏ được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Biết rằng, viên bi lấy ra được đánh số, xác suất để viên bi đó có màu xanh bằng bao nhiêu (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*)?

Câu 85. Chạy Marathon là môn thể thao chạy bộ đường dài mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường 42,195 km trong khoảng thời gian nhất định. "FM sub 4" là một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng những người tham gia chạy Marathon, nó dùng để chỉ thành tích hoàn thành quãng đường 42,195 km dưới 4 giờ. Trong một câu lạc bộ Marathon, tỉ lệ thành viên nam là 72%, tỉ lệ thành viên nữ là 28%. Đối với nam, tỉ lệ người hoàn thành FM sub 4 là 32%; đối với nữ, tỉ lệ người hoàn thành FM sub 4 là 3%. Chọn ngẫu nhiên một người từ câu lạc bộ đó. Xác suất để người được chọn là nam bằng bao nhiêu (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm), biết rằng người được chọn đã hoàn thành FM sub 4?

Câu 86. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe tại trường có 200 học sinh được xét nghiệm một loại virus. Trong đó, biết rằng có 80 bạn thật sự bị nhiễm virus. Nếu một bạn bị nhiễm, thì xét nghiệm cho kết quả dương tính (tức là phát hiện đúng bệnh) với xác suất 90%. Nếu một bạn không bị nhiễm, thì xét nghiệm vẫn có thể báo nhầm là dương tính (gọi là dương tính giả), với xác suất 5%. Giả sử một bạn có kết quả xét nghiệm dương tính. Hỏi xác suất để bạn đó thật sự bị nhiêm virus là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 87. Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất chứa 7 viên bi màu trắng, 5 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai chứa 4

viên bi màu trắng, 6 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất lấy được cả 2 viên bi thuộc hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, biết rằng 3 viên bi đó màu trắng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 88. Có hai hộp đựng các viên bi: Hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp II có 5 bi đỏ và 5 bi xanh (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng). Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I, bạn Như lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II. Biết rằng có viên bi đỏ được lấy ra, khi đó xác suất để bạn Như lấy được viên bi đỏ là $\frac{a}{b}$ ($a,b \in \mathbb{N}^*, \frac{a}{b}$ tối giản). Tính $a-b$.

Câu 89. Xác suất bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm là $\frac{2}{5}$. Khi bé An được đi theo mẹ thì 70% bé sẽ được mua đồ chơi. Khi bé không đi theo mẹ, có thể mẹ vẫn mua đồ chơi cho bé. Xác suất bé được đi theo mẹ biết rằng bé được mẹ mua cho đồ chơi là $\frac{14}{23}$. Khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua cho đồ chơi là bao nhiêu?

Câu 90. Một cơ sở sản xuất sữa giả mua các thùng sữa thật giống nhau (48 hộp / thùng), rồi thay thế một số hộp sữa thật thành các hộp sữa giả nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình sản xuất, cơ sở phân ra làm hai loại: Loại I để lẫn mỗi thùng 5 hộp sữa giả và loại II để lẫn mỗi thùng 3 hộp sữa giả. Biết rằng số thùng sữa loại I gấp $1,5$ lần số thùng sữa loại II. Chọn ngẫu nhiên một thùng sữa từ cơ sở sản xuất và từ thùng đó lấy ngẫu nhiên 10 hộp. Tính xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa là giả (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 91. Một thành phố có ba loại phương tiện giao thông công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm và taxi. Tỉ lệ sử dụng mỗi loại phương tiện đối với xe buýt 40%, tàu điện ngầm 35%, taxi 25%. Tỉ lệ trễ giờ của xe buýt, tàu điện ngầm và taxi trong một tháng lần lượt là: 20%, 10%,

5%. Anh Lộc là một người dân trong thành phố. Trong tháng đầu tiên, anh Lộc chọn một trong ba loại phương tiện trên để đi làm, sao cho xác suất chọn mỗi loại phương tiện đúng bằng tỉ lệ sử dụng phương tiện đó của người dân trong thành phố. Từ tháng thứ hai trở đi, cách anh Lộc chọn phương tiện đi làm phụ thuộc vào việc anh có bị trễ giờ trong tháng trước hay không: Nếu tháng trước anh Lộc không bị trễ giờ: Anh ấy tiếp tục sử dụng loại phương tiện mà anh đã đi trong tháng đó. Nếu tháng trước anh Lộc bị trễ giờ: Anh ấy sẽ chọn ngẫu nhiên một trong hai loại phương tiện còn lại để đi làm trong tháng tiếp theo, với xác suất chọn mỗi loại là 50%. Xác suất để anh Lộc sử dụng taxi trong tháng thứ ba có dạng $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $b-2a$?

Câu 92. Một cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc tinh giản biên chế thông qua phỏng vấn. Tỷ lệ nhân viên của cơ quan thuộc hai nhóm trình độ: Đại học, Cao đẳng lần lượt là 65% và 35%. Qua phỏng vấn thì tỷ lệ nhân viên bị tinh giản của nhóm đại học là 10%, nhóm cao đẳng là 15%. Chọn một nhân viên bất kỳ đã bị tinh giản thì hãy tính xác suất để người này có trình độ đại học (*kết quả là một số thập phân nhỏ hơn 1 đã làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 93. Một loại linh kiện do hai nhà máy I và II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I và II lần lượt là 2% và 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 100 sản phẩm của nhà máy I và 150 sản phẩm của nhà máy II. Một nhân viên kiểm tra lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Biết rằng linh kiện được lấy ra không là phế phẩm. Tính xác suất để linh kiện đó do nhà máy II sản xuất *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?*

Câu 94. Tại địa phương A, người ta tiến hành một đợt kiểm tra diện rộng các con bò để phát hiện một loại bệnh X, không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Có một loại xét nghiệm, mà ở đây ta gọi là xét nghiệm Z cho kết quả như sau: Xét nghiệm có độ nhạy 84% (Độ nhạy là xác suất chọn được một mẫu dương tính biết rằng mẫu bị nhiễm bệnh); xác suất dương tính giả là 8% (Dương tính giả là xét nghiệm dương tính nhưng thực tế không bị nhiễm bệnh). Biết rằng tỉ lệ bò ở địa phương A bị mắc bệnh X là 25%. Chọn ngẫu nhiên một con bò địa phương A để xét nghiệm, tính xác suất để chọn được con bò bị nhiễm bệnh, biết rằng con bò dương tính với xét nghiệm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 95. Một người tham gia trò chơi với ba hộp quà đặc biệt: Hộp màu vàng có 2 điện thoại iPhone và 3 tai nghe, hộp màu bạc có 4 điện thoại iPhone và 1 tai nghe và hộp màu đồng có 3 điện thoại iPhone và 2 tai nghe. Luật chơi được thực hiện qua 2 bước sau:

Bước 1: Người chơi chọn ngẫu nhiên một hộp.

Bước 2: Từ hộp đã chọn, người chơi lấy ngẫu nhiên 1 món quà:

- Nếu quà là điện thoại iPhone, người chơi được giữ nó và lấy thêm 1 quà nữa từ cùng hộp.
- Nếu quà là tai nghe, trò chơi kết thúc.

Biết rằng người chơi lấy được hai điện thoại iPhone, tính xác suất để người đó lấy từ hộp màu bạc (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 96. Một công ty truyền thông đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu của Dự án 1 và Dự án 2 lần lượt là 50% và 60%. Khả năng thắng thầu cả hai dự án của công ty là 40%.

a) Tính xác suất công ty chỉ thắng thầu đúng một dự án.

b) Biết công ty không thắng thầu Dự án 1. Khả năng công ty sẽ thắng thầu Dự án 2 bằng bao nhiêu?.

Câu 97. Điều tra tình hình mắc bệch ung thư phổi của một vùng thấy tỉ lệ người hút thuốc lá và mắc bệnh là 15%. Tỉ lệ người hút thuốc lá và không mắc bệnh là 25%, tỉ lệ người không hút thuốc lá và không mắc bệnh là 50% và 10% là người không hút thuốc nhưng mắc bệnh. Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và không hút thuốc lá là bao nhiêu?

Câu 98. Một thùng thăm đựng 50 thẻ giảm giá cho nhân viên có kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 thẻ xanh và 20 thẻ trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một thẻ, rồi lại lấy ngẫu

nhiên ra một thẻ nữa. Tính xác suất để lấy được một thẻ xanh ở lần thứ nhất và một thẻ trắng ở lần thứ hai? (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 99. Có ba đồng xu được đựng trong một hộp kín. Đồng xu thứ nhất là một đồng xu cân đối với tỷ lệ mặt ngửa và mặt sấp bằng nhau. Đồng xu thứ hai là một đồng xu bị lỗi có khả năng mặt ngửa xuất hiện là 70%. Đồng xu thứ ba là một đồng xu hai mặt ngửa (khi tung luôn ra mặt ngửa). Bạn An lấy ngẫu nhiên một đồng xu từ hộp và tung nó hai lần. Kết quả của hai lần tung cho thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa. Tính xác suất để đồng xu bạn đã chọn là đồng xu thứ hai (đồng xu bị lỗi) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 100. An và Bình thi đấu với nhau một trận bóng bàn, người nào thắng trước 3 séc sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Xác suất An thắng mỗi séc là 0,4 (không có hòa). Tính xác suất An thắng chung cuộc. (*Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 101. Gieo con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 1 chấm, B là biến cố xuất hiện mặt lẻ chấm. Tính xác suất có điều kiện $P(A|B)$? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 102. Bạn An đi học mỗi ngày bằng một trong hai phương tiện: xe buýt hoặc xe đạp. Vì vội, An chọn ngẫu nhiên một trong hai phương tiện này với xác suất như nhau (tức là 50% đi xe buýt, 50% đi xe đạp). Nếu An đi xe buýt thì xác suất bị muộn học là 6%; nếu An đi xe đạp thì xác suất bị muộn học là 4%. Hỏi vào một ngày bất kỳ, xác suất An bị muộn học là bao nhiêu?

Câu 103. Thực hiện khảo sát tại một địa phương mà số trẻ em nam gấp $1,5$ lần số trẻ em nữ, có 8% số trẻ em nam bị hen phế quản, 5% số trẻ em nữ bị hen phế quản. Chọn ngẫu nhiên một trẻ em. Giả sử trẻ em được chọn bị hen phế quản. Xác suất chọn được trẻ em nam là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 104. Một nhà máy sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 2%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống

kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:

Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một

sản phẩm không lỗi là 1%.

Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một

sản phẩm không lỗi là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều báo lỗi.

Tính xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi. Kết quả xác suất này sau khi đã làm tròn đến

hàng phần nghìn là số có dạng $0,0ab$ (ví dụ nếu kết quả là $0,024$ thì $a=2,\ b=4$). Tính giá trị

của $a+b$.

Câu 105. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán căn bệnh nói trên có tỉ lệ chính xác là 98% (với cả người bị bệnh và người không bị bệnh). Biết rằng nếu một người được sử dụng phương pháp trên để kiểm tra và cho kết quả dương tính (bị bệnh) thì xác suất người đó thực sự bị bệnh là $\frac{y}{296}$, y là số tự nhiên. Hỏi y bằng bao nhiêu?

Câu 106. Bạn A có hai quân xúc xắc 6 mặt. Một xúc xắc cân đối có xác suất ra các mặt đều như nhau. Xúc xắc còn lại có xác suất ra mặt 6 là $\frac{2}{3}$ và xác suất ra các mặt còn lại bằng nhau. Bạn A chọn ngẫu nhiên một trong hai xúc sắc và tung nó ba lần. Xác suất để lần thứ ba ra mặt 1 khi

biết cả hai lần trước đó đều ra mặt 6 là $\frac{p}{q}$ với p,q là các số nguyên dương và số nguyên tố cùng nhau. Tính p+q.

Câu 107. Tổng kết năm học 2024-2025, đội HSG toán của CLB chuyên Gia Lai có 7 bạn được khen thưởng: Phát, Phong, Đức, Kiên,Dương, Khoa và Hải.

Phần thưởng cho tất cả các bạn gồm có 4 quyển sách Đa Thức, 5 quyển sách Tổ Hợp, 5 quyển sách Hình Học(các quyển sách cùng chủ đề là giống nhau) sao cho mỗi học sinh được 2 quyển sách khác chủ đề. Tính xác suất để bạn Khoa và Dương có phần thưởng giống nhau(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 108. Dây chuyền lắp ráp nhận được các chi tiết máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 60% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 40% chi tiết. Khoảng 90% chi tiết do máy thứ nhất sản suất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản suất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ dây chuyền một sản phẩm, thấy nó đạt chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 109. Tỉ lệ bị bệnh cúm tại một địa phương bằng $0,25$. Khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán, nếu người có bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính là 96%, nếu người không bị bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính 8%. Chọn ngẫu nhiên 1 người tại địa phương đó. Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính là bao nhiêu?

Câu 110. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi. Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu. Tính xác suất để 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu.

Câu 111. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường, các học sinh lựa chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp $12A1$ có 60% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 40% tham gia diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ đều tham gia diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp $12A1$. Biết rằng học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ, xác suất để học sinh này là nữ là bao nhiêu? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 112. Có 6 viên bi đôi một khác nhau, gồm 2 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Xếp ngẫu nhiên 6 viên bi đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để 2 viên bi màu vàng đứng cạnh nhau khi biết 2 viên bi màu xanh không đứng cạnh nhau.

Câu 113. Một địa phương có 2% dân số mắc căn bệnh X. Một phương pháp chẩn đoán có tỉ lệ chính xác là 99%. Nghĩa là, với những người thực sự mắc bệnh, xác suất để xét nghiệm cho kết quả dương tính là 99% số trường hợp mắc bệnh. Tuy nhiên, phương pháp này không hoàn hảo, tức là với những người không mắc bệnh, xác suất để vẫn cho kết quả dương tính (dương tính giả) là 1%. Chọn ngẫu nhiên một người dân của địa phương đó đi xét nghiệm. Nếu người được kiểm tra cho kết quả là dương tính thì xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)

C. ĐỀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CUỐI BÀI HỌC THEO CẤU TRÚC MỚI

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Cho A, B là hai biến cố. Công thức xác xuất toàn phần nào sau đây đúng?

A. $P(A)=P(A).P(A|B)+P(\overline{A}).P(A|\overline{B})$

B. $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$.

C. $P(A)=P(A).P(\overline{A}|B)+P(\overline{A}).P(A|\overline{B})$.

D. $P(B)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$.

Câu 2. Cho A, B là hai biến cố. Biết $P(B)=0,2$. Nếu B không xảy ra thì thỉ lệ A xảy ra là 2%. Nếu B xảy ra thì tỉ lệ A xảy ra 4%. Xác suất của biến cố A là bao nhiêu?

A. $0,018$. **B.** $0,036$. **C.** $0,028$. **D.** $0,024$.

Câu 3. Cho hai biến cố A,B thỏa mãn $P\left(\overline{B}\right)=0,2; P\left(A|B\right)=0,5; P\left(A|\overline{B}\right)=0,3$. Khi đó, $P\left(A\right)$ bằng

A. $0,46$. **B.** $0,34$. **C.** $0,15$. **D.** $0,31$.

Câu 4. Cho hai biến cố A,B thỏa mãn $P\left(A\right)=0,4; P\left(A|B\right)=0,5; P\left(A|\overline{B}\right)=0,1$. Khi đó, $P\left(B\right)$ bằng

A. $0,9$. **B.** $0,25$. **C.** $0,2$. **D.** $0,75$.

Câu 5. Cho hai biến cố A,B với $P(B)=0,6$, $P(A|B)=0,7$ và $P(A|\overline{B})=0,4$. Khi đó, $P(A)$ bằng

A. $0,7$. **B.** $0,4$. **C.** $0,58$. **D.** $0,52$.

Câu 6. Cho hai biến cố A,B thỏa mãn $P(A)=0,4$, $P(B)=0,3$, $P(A|B)=0,25$. Khi đó, $P(B|A)$ bằng

A. $0,1875$. **B.** $0,48$. **C.** $0,333$. **D.** $0,95$.

Câu 7. Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P\left(A\right)>0$ và $0<P\left(B\right)<1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $P\left(B|A\right)=\dfrac{P\left(B\right)+P\left(A|B\right)}{P\left(B\right)P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right)P\left(A|\overline{B}\right)}$.

B. $P\left(B|A\right)=\dfrac{P\left(B\right)P\left(A|B\right)}{P\left(B\right)P\left(A|B\right)-P\left(\overline{B}\right)P\left(A|\overline{B}\right)}$.

C. $P\left(B|A\right)=\dfrac{P\left(B\right)P\left(A|B\right)}{P\left(B\right)P\left(A|\overline{B}\right)+P\left(\overline{B}\right)P\left(A|B\right)}$.

D. $P\left(B|A\right)=\dfrac{P\left(B\right)P\left(A|B\right)}{P\left(B\right)P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right)P\left(A|\overline{B}\right)}$.

Câu 8. Người ta điều tra thấy ở một địa phương nọ có 3% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Người ta nhận thấy khi tài xế lái xe gây ra tai nạn thì có 21% là do tài xế sử dụng điện thoại. Hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?

A. 3. **B.** 7. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 9. Cho hai biến cố A và B sao cho $P\left(A\right)=0,6$; $P\left(B\right)=0,4$; $P\left(A|B\right)=0,3$. Khi đó $P\left(B|A\right)$ bằng?

A. $0,2$. **B.** $0,3$. **C.** $0,4$. **D.** $0,6$.

Câu 10. Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P\left(A\right)>0$ và $0<P\left(B\right)<1$. Khẳng định nào dưới đây **sai?**

A. $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(A)P(B|A)}$.

B. $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$.

C. $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$.

D. $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$.

Câu 11. Một công ty may có hai chi nhánh cùng sản xuất một loại áo, trong đó có 56% áo ở chi nhánh I và 44% áo ở chi nhánh II. Tại chi nhánh I có 75% áo chất lượng cao và tại chi nhánh II có 68% áo chất lượng cao. Chọn ngẫu nhiên 1 áo. Xác suất chọn được áo chất lượng cao là

A. $0,72$. **B.** $0,35$. **C.** $0,82$. **D.** $0,55$.

Câu 12. Được biết có 5% đàn ông bị mù màu, và $0,25\%$ phụ nữ bị mù màu. *Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chon một người bị mù màu. Xác suất để người đó là đàn ông là bao nhiêu?*

A. $\dfrac{19}{21}$. **B.** $\dfrac{20}{21}$. **C.** $\dfrac{24}{25}$. **D.** $\dfrac{18}{25}$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai.

Câu 13. Cho A và B là hai biến cố của cùng phép thử, biết rằng $P(B)=0,3$, $P(A|B)=0,01$ và $P(A|\overline{B})=0,02$.

a) $P(\overline{B})=0,07$.

b) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$.

c) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A)=P(\overline{B})P(A|B)+P(B)P(A|\overline{B})$.

d) $P(A)=0,017$.

Câu 14. Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60% mua kèm ốp điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%.

a) Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là $0,75$.

b) Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là $0,15$.

c) Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là $0,6$, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là $0,3$.

d) Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là $0,525$.

Câu 15. Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 97%. Lấy một người đi kiểm tra.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là $0,02$.

b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $0,99$.

c) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $0,01$.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là $0,25$

Câu 16. Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu đỏ và 20 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 80% số viên

bi màu đỏ đánh số và 60% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp.

a) Xác suất để lấy được bi đánh số có màu vàng là $0,6$.

b) Xác suất để lấy được bi không đánh số có màu đỏ là $0,8$.

c) Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là $0,36$.

d) Xác suất để lấy viên bi màu đỏ có đánh số là $\frac{2}{3}$.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 17. Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 90% số viên bi màu đỏ được đánh số và 50% số viên bi màu vàng được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Tính xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số.

Câu 18. Một lô linh kiện có chứa 40% linh kiện do nhà máy I sản xuất và 60% linh kiện do nhà máy II sản xuất. Biết tỉ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là 3%, 4%. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Tính xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt.

Câu 19. Một công ty du lịch bố trí chỗ nghỉ cho đoàn khách tại ba khách sạn A, B, C theo tỉ lệ $20\,\%,\ 50\,\%,\ 30\,\%$. Tỉ lệ hỏng điều hòa ở ba khách sạn lần lượt là $5\,\%,\ 4\,\%,\ 8\,\%$. Tính xác suất để:

a) Một khách ở khách sạn A, biết khách đó ở phòng điều hòa bị hỏng.

b) Một khách ở khách sạn C, biết khách đó ở phòng điều hòa không bị hỏng.

Câu 20. Cho hộp I gồm 5 bi trắng và 5 bi đỏ, hộp II gồm 6 bi trắng và 4 bi đỏ. Bỏ ngẫu nhiên hai bi từ hộp I sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên từ hộp II một bi.

a) Tính xác suất để lấy được bi trắng.

b) Giả sử lấy được viên bi trắng. Tính xác suất để lấy được bi trắng từ hộp I.

Câu 21. Một xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với 90% các trường hợp thực sự nhiễm virus và cho kết quả âm tính với 80% các trường hợp thực sự không nhiễm virus. Biết rằng tỉ lệ người nhiễm Covid – 19 trong một cộng đồng nào đó là 1%. Một người trong cộng đồng đó cho kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó thực sự bị nhiễm virus có dạng $\frac{a}{b}$. Giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu?

Câu 22. Tỷ lệ người nghiện thuốc lá tại một vùng là 30%. Biết rằng tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người nghiện thuốc là 60%, còn tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người không nghiện là 40%. Lấy ngẫu nhiên một người thấy người ấy không bị viêm họng. Tính xác suất người đó nghiện thuốc lá.

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG VI
ĐỀ SỐ 1

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Cho hai biến cố A và B bất kì với $P(B)>0$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$.
B. $P(A|B)=\dfrac{P(A)}{P(A\cap B)}$.
C. $P(A|B)=\dfrac{P(B)}{P(A\cap B)}$.
D. $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}$.

Câu 2. Cho hai biến cố A và B. Chọn mệnh đề đúng?

A. $P(A\cap B)=P(B).P(B|A)$.
B. $P(A|B)=P(A|\overline{B})$.
C. $P(B)=P(B|\overline{A})$.
D. $P(A\cap B)=P(A).P(B|A)$.

Câu 3. Cho hai biến cố A và B, công thức tính xác suất toàn phần là

A. $P(A)=P(B).P(A|\overline{B})+P(\overline{B}).P(A|B)$.
B. $P(B)=P(A).P(A|\overline{B})+P(\overline{A}).P(A|B)$.
C. $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$.
D. $P(B)=P(\overline{A}).P(A|\overline{B})+P(A).P(A|B)$.

Câu 4. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố ngẫu nhiên mà $P(A)>0$, $P(B)>0$, công thức Bayes là

A. $P(B|A)=\dfrac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$.
B. $P(B|A)=\dfrac{P(A).P(A|B)}{P(B)}$.
C. $P(B|A)=\dfrac{P(B).P(B|A)}{P(A)}$.
D. $P(B|A)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(B)}$.

Câu 5. Cho hai biến cố A,B có $\mathrm{P}(B)=0,8;\mathrm{P}(A\cap B)=0,1$. Kết quả của xác suất sau $\mathrm{P}(A|B)$ bằng bao nhiêu?

A. $\dfrac{1}{6}$.
B. $\dfrac{3}{7}$.
C. $\dfrac{3}{5}$.
D. $\dfrac{1}{8}$.

Câu 6. Cho hai biến cố A,B có $\mathrm{P}(A)=\dfrac{7}{15};\mathrm{P}(AB)=\dfrac{23}{145}$. Kết quả của xác suất sau $\mathrm{P}(B|A)$ bằng bao nhiêu?

A. $\dfrac{69}{203}$.
B. $\dfrac{19}{135}$.
C. $\dfrac{9}{23}$.
D. $\dfrac{41}{105}$.

Câu 7. Một trường trung học phổ thông có 600 học sinh, trong đó có 245 học sinh nam và 355 học sinh nữ. Tổng kết học kỳ I, có 170 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 80 học sinh nam và 90 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 600 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có danh hiệu học sinh giỏi và là nam (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A. $\dfrac{5}{19}$.
B. $\dfrac{12}{31}$.
C. $\dfrac{11}{45}$.
D. $\dfrac{16}{49}$.

Câu 8. Trong một hộp kín có 10 viên bi vàng và 6 viên bi đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Phong lấy ngẫu nhiên một viên bi từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Trung lấy ngẫu nhiên một trong 15 viên bi còn lại. Tính xác suất để Phong lấy được viên bi đỏ và Trung lấy được viên bi vàng.

A. $\dfrac{3}{17}$.
B. $\dfrac{1}{2}$.
C. $\dfrac{1}{4}$.
D. $\dfrac{2}{5}$.

Câu 9. Một nhóm học sinh có 20 học sinh, trong đó có 12 em thích học môn Toán, 10 em thích học môn Văn, 2 em không thích học cả hai môn Toán và Văn. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh, xác xuất để học sinh đó thích học môn Toán biết rằng học sinh đó thích học môn Văn là

A. $\frac{1}{5}$. **B.** $\frac{3}{10}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{2}{5}$.

Câu 10. Một hộp gồm một số viên bi cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 bi xanh, còn lại là bi màu đỏ. Minh lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp (không bỏ lại), sau đó Minh lại lấy ngẫu nhiên tiếp 1 viên bi trong hộp. Biết xác suất để Minh lấy được cả hai viên bi màu xanh là…..Hỏi ban đầu trong túi có số viên bi đỏ là bao nhiêu?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 11. Bạn Tuấn hằng ngày ăn sáng bằng xôi hoặc bún. Nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng xôi thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng bún là $0,7$. Xét một tuần mà thứ ba bạn ăn sáng bằng xôi. Biết xác suất để thứ năm tuần đó, bạn Tuấn ăn sáng bằng bún là $0,63$. Hỏi nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng bún thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng xôi là

A. $0,1$. **B.** $0,2$. **C.** $0,3$. **D.** $0,4$.

Câu 12. Giả sử có một loại bệnh mà tỉ lệ người mắc bệnh là $0,1\%$. Giả sử có một loại xét nghiệm, mà ai mắc bệnh khi xét nghiệm thì có 95% phản ứng dương tính, nhưng tỉ lệ phản ứng dương tính giả là 8% (tức là trong số những người không bị bệnh có 8% số người xét nghiệm lại có phản ứng dương tính). Biết khi một người xét nghiệm có phản ứng dương tính thì khả năng mắc bệnh của người đó là $a\%$. Hỏi a gần số nào nhất trong các số sau?

A. $1,07$. **B.** $1,12$. **C.** $1,17$. **D.** $1,22$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai.

Câu 13. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(\overline{A})=0,4$ và $P(B)=0,7$.

a) $P(A)=0,6$.

b) $P(A|\overline{B})=0,7$.

c) $P(\overline{A}|B)=0,4$.

d) $P(\overline{B}|\overline{A})=0,6$.

Câu 14. Một hộp có 10 bi xanh và 8 bi đen, các viên bi đều có cùng hình dáng, kích thước và khối lượng. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên trong hộp, không trả lại. Sau đó Bạn Lan lấy ngẫu nhiên một trong 17 viên bi còn lại. Gọi A là biến cố bạn Nam lấy được một viên bi xanh và B là biến cố bạn Lan lấy được một viên bi đen.

a) $n(A)=10$.

b) $P(A)=\frac{5}{9}$

c) $P(B|A)=\frac{4}{9}$.

d) $P(A.B)=0,8$.

Câu 15. Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có 65% bóng đèn là màu trắng và 35% bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

A: "Khách hàng chọn được bóng màu trắng";

B: "Khách hàng chọn được bóng không hỏng";

Khi đó:

a) $P\left(\overline{A}\right)=0,65$.

b) $P\left(B\mid A\right)=0,02$.

c) $P\left(B\mid \overline{A}\right)=0,3$.

d) $P\left(B\right)=0,9765$.

Câu 16. Một kho hàng chứa 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xét các biến cố:

A: "Khách hàng chọn được sản phẩm loại I";

B: "Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng";

Khi đó:

a) $P\left(A\right)=0,85$.

b) $P\left(B\mid A\right)=0,99$.

c) $P\left(B\right)=0,9855$.

d) $P\left(A\mid B\right)=0,95$.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 17. Cho hai biến cố A,B thỏa mãn $P\left(A\right)=0,21$; $P\left(B\right)=0,52$; $P\left(B\mid A\right)=0,6$. Khi đó $P\left(A\mid B\right)=\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, giá trị của $D=a+b$ là bao nhiêu?

Câu 18. Một hộp có 20 viên bi trắng và 10 viên bi đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó. Gọi A là biến cố: "An lấy được viên bi trắng"; B là biến cố: "Bình lấy được viên bi trắng". Khi đó $P\left(A\mid \overline{B}\right)=\frac{a}{b}$, với phân số $\frac{a}{b}$ là tối giản. Tính giá trị của $C=a-b$.

Câu 19. Lớp 11A1 của một trường THPT A có 20% học sinh tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường, trong số đó có 85% học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 điểm trở lên. Ngoài ra trong lớp có 10% học sinh không tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh cũng có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 11A1. Tính xác suất để chọn được một học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên.

Câu lạc bộ Tiếng Anh ở lớp 11A1";

B: "Chọn được học sinh trong lớp 11A1 có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên".

Khi đó, $P\left(A\right)=0,2$; $P\left(\overline{A}\right)=0,8$; $P\left(B\mid A\right)=0,85$; $P\left(B\mid \overline{A}\right)=0,1$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P\left(B\right)=P\left(A\right).P\left(B\mid A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\mid \overline{A}\right)=0,2.0,85+0,8.0,1=0,25$.

Câu 20. Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 99% sản phẩm loại I chất lượng tốt, 96% sản phẩm loại II chất lượng tốt. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Tính xác suất để khách hàng chọn được sản phẩm loại I và có chất lượng tốt (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 21. Trong một kì thi Tốt nghiệp trung học phổ thông, một trường X có 60% học sinh lựa chọn tổ hợp $D00$ (gồm các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp $D00$ thì xác suất để học sinh đó đỗ Đại học là $0,7$; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp $D00$ thì xác suất để học sinh đó đỗ Đại học là $0,5$. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường X đã Tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ

Đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp $D00$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 22. Một cuộc thi có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 16 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 20 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn Hạnh lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Phúc lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Xác suất bạn Phúc lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị $100a-99b$ bằng bao nhiêu?

TUTOR & AUTHOR
VU HONG QUAN
IT & MATHEMATICS

ĐỀ SỐ 2

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Nếu A, B là hai biến cố bất kì thì

A. $P(A \cap B) = P(A).P(B)$.
B. $P(A \cap B) = P(A).P(B \mid A)$.
C. $P(A \cap B) = P(B).P(B \mid A)$.
D. $P(A \cap B) = P(A).(PA \mid B)$.

Câu 2. Cho hai biến cố A, B với $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,8$ và $P(A \cap B) = 0,4$. Tính xác suất của $P(A \mid B)$.

A. $0,475$. **B.** $0,5$. **C.** $0,52$. **D.** $0,425$.

Câu 3. Chọn khẳng định đúng.

A. Với hai biến cố A, B, ta có $P(B \mid A) = \dfrac{P(B).P(A \mid B)}{P(A)}$.

B. Với hai biến cố A, B, ta có $P(B \mid A) = \dfrac{P(A).P(A \mid B)}{P(B)}$.

C. Với hai biến cố A, B mà $P(A) > 0, P(B) > 0$, ta có $P(B \mid A) = \dfrac{P(B).P(A \mid B)}{P(A)}$.

D. Với hai biến cố A, B mà $P(A) > 0, P(B) > 0$, ta có $P(B \mid A) = \dfrac{P(A).P(A \mid B)}{P(B)}$.

Câu 4. Cho hai biến cố A, B sao cho $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,6$ và $P(A \mid B) = 0,2$. Tính $P(B \mid A)$.

A. $\dfrac{5}{24}$. **B.** $\dfrac{2}{5}$. **C.** $\dfrac{4}{25}$. **D.** $\dfrac{1}{4}$.

Câu 5. Cho hai biến cố A, B có $P(B) = 0,6$; $P(A \cap B) = 0,2$. Xác suất $P(A \mid B)$ bằng

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $\dfrac{2}{7}$. **C.** $\dfrac{3}{7}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Câu 6. Trong hộp có 8 bút bi xanh và 5 bút bi đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. An lấy ngẫu nhiên 1 chiếc bút từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên một trong 11 chiếc bút còn lại. Tính xác suất để An lấy được bút xanh và Bình lấy được bút đen.

A. $\dfrac{5}{13}$. **B.** $\dfrac{8}{13}$. **C.** $\dfrac{1}{4}$. **D.** $\dfrac{10}{39}$.

Câu 7. Cho $P(A) = 0,4$; $P(B \mid A) = 0,2$ và $P(B \mid \overline{A}) = 0,3$. Giá trị của $P(B)$ là

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{13}{50}$. **C.** $\dfrac{1}{4}$. **D.** $\dfrac{2}{5}$.

Câu 8. Cho $P(A) = 0,35$; $P(B \mid A) = 0,4$ và $P(B \mid \overline{A}) = 0,3$. Giá trị của $P(A \mid B)$ là

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{8}{13}$. **C.** $\dfrac{1}{4}$. **D.** $\dfrac{28}{67}$.

Câu 9. Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn $P(B) = 0,6$; $P(A|B) = 0,5$; $P(A|\overline{B}) = 0,3$ thì $P(A)$ bằng

A. $0,3$. **B.** $0,4$. **C.** $0,46$. **D.** $0,42$.

Câu 10. Cho hai biến cố A và B, với $P(B) = 0,8$, $P(A \mid B) = 0,7$, $P(A \mid \overline{B}) = 0,45$. Giá trị $P(A)$ bằng

A. $0,25$. **B.** $0,65$. **C.** $0,55$. **D.** $0,5$.

Câu 11. Bốn quả bóng giống nhau được đánh số 1, 2, 3 và 4 rồi cho vào hộp. Một quả bóng được rút ngẫu

nhiên ra khỏi hộp và không được trả lại vào hộp. Quả bóng thứ hai sau đó được rút ngẫu nhiên từ chiếc

hộp. Xác suất để số đầu tiên được rút ra là số 2 nếu biết số đó tổng số ghi trê 2 quả lấy ra ít nhất là 4 bằng

A. $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{12}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Câu 12. Một trạm chỉ phát hai tín hiệu A và B với xác suất tương ứng 0,85 và 0,15 do có nhiễu trên đường truyền nên $\frac{1}{7}$ tín hiệu A bị méo và thu được như tín hiệu B; còn $\frac{1}{8}$ tín hiệu B bị méo thành và thu được như A. Xác suất thu được tín hiệu A là

A. $\frac{963}{1120}$. **B.** $\frac{283}{1120}$. **C.** $\frac{837}{1120}$. **D.** $\frac{157}{1120}$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai.

Câu 13. Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra 2000 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra.

a) Xác suất lấy ra sản phẩm lần thứ nhất bị lỗi là $\frac{39}{2000}$.

b) Xác suất lấy ra được cả hai sản phẩm bị lỗi là $\frac{2}{39}$.

c) Xác suất lấy ra sản phẩm lần thứ hai bị lỗi, biết rằng lấy lần thứ nhất sản phẩm không bị lỗi là $\frac{39}{1999}$.

d) Xác suất lấy ra sản phẩm lần thứ hai bị lỗi là $\frac{39}{2000}$.

Câu 14. Khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau:

- Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày.
- Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress.
- Trong số các bệnh nhân bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày.

Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là $0,3$.

b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là $0,8$.

c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là $0,24$.

d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là $0,6$.

Câu 15. Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Xác suất bạn An chọn được bộ câu hỏi chủ đề tự nhiên là $\frac{5}{9}$

b) Xác suất bạn Bình chọn câu hỏi chủ đề xã hội biết bạn An chọn được chủ đề tự nhiên là $\frac{16}{27}$

c) Xác suất bạn Bình chọn câu hỏi chủ đề xã hội biết bạn An chọn được chủ đề xã hội là là $\frac{15}{27}$.

d) Xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội bằng $\frac{4}{9}$

Câu 16. Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là $0,2\%$ và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Xác suất người được chọn không mắc bệnh X là $0,8$.

b) Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y biết rằng người đó mắc bệnh X là 0,94.

c) Xác suất người được chọn không mắc bệnh X biết rằng người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y là 0,06

d) Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh X (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0,03.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 17. Cho hai biến cố A và B, với $P(A)=0,6;\ P(B)=0,7;\ P(A\cap B)=0,3$. Tính $P(\overline{B}\mid A)$.

Câu 18. Một lớp học có 95 sinh viên, trong đó có 40 nam và 55 nữ. Trong kì thi môn Xác suất thống kê có 23 sinh viên đạt điểm giỏi (trong đó có 12 nam và 11 nữ). Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp. Tính xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê, biết rằng sinh viên đó là nam.

Câu 19. Một bình đựng 3 bi xanh và 2 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần 1 một viên bi (không hoàn lại), rồi lần 2 một viên bi. Tính xác suất để lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng.

Câu 20. Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 và dự án 2 lần lượt là $0,6$ và $0,5$. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là $0,3$. Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là bao nhiêu?

Câu 21. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 48%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 22. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00. (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

ĐỀ SỐ 3

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Cho A và B là hai biến cố, trong đó $P(B)>0$. Khi đó

A. $P(A|B)=\dfrac{P(A\cup B)}{P(B)}$. **B.** $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}$.

C. $P(A|B)=\dfrac{P(A\cup B)}{P(A)}$. **D.** $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$.

Câu 2. Với A, B là hai biến cố bất kỳ thì

A. $P(AB)=P(B)P(\overline{A}|B)$. **B.** $P(AB)=P(B)P(B|A)$.

C. $P(AB)=P(B)P(A|\overline{B})$. **D.** $P(AB)=P(B)P(A|B)$.

Câu 3. Cho hai biến cố A và B với $0<P(B)<1$. Khi đó

A. $P(A)=P(B)P(A|\overline{B})+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$ **B.** $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(\overline{A}|B)$

C. $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$ **D.** $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|B)$

Câu 4. Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A)>0$ và $0<P(B)<1$. Khi đó

A. $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$. **B.**

$P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(\overline{A}|B)}$.

C. $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|\overline{B})+P(\overline{B})P(A|B)}$. **D.** $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(\overline{A}|B)+P(\overline{B})P(A|B)}$

.

Câu 5. Cho hai biến cố A,B sao cho $P(B)=0,7$ và $P(AB)=0,2$. Tính $P(A|B)$.

A. $\dfrac{7}{10}$. **B.** $\dfrac{2}{7}$. **C.** $\dfrac{7}{50}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Câu 6. Cho hai biến cố A và B độc lập, biết $P(A)=0,4; P(B)=0,7$. Khi đó $P(\overline{B}|A)$ bằng

A. $\dfrac{7}{10}$. **B.** $\dfrac{4}{7}$. **C.** $\dfrac{7}{25}$. **D.** $\dfrac{3}{10}$.

Câu 7. Cho hai biến cố A và B biết $P(B)=0,6$; $P(A|B)=0,3$; $P(A|\overline{B})=0,8$. Tính $P(A)$

A. $P(A)=0,3$ **B.** $P(A)=0,4$ **C.** $P(A)=0,5$ **D.** $P(A)=0,6$

Câu 8. Một chiếc hộp có 20 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đỏ và 8 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Minh lấy 1 viên bi từ hộp sau đó bạn Châu lấy viên bi thứ hai. Tính xác suất để bạn Châu lấy được viên bi màu đỏ.

A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $\dfrac{2}{5}$. **C.** $\dfrac{4}{5}$. **D.** $\dfrac{1}{5}$.

Câu 9. Cho $P(A)=0,4$; $P(B|\overline{A})=0,2$. Giá trị của $P(B\overline{A})$ là

A. $0,2$. **B.** $0,08$. **C.** $0,4$. **D.** $0,12$.

Câu 10. Cho $P(A)=0,3$; $P(B)=0,5$; $P(B|A)=0,7$. Khi đó $P(A|B)$ bằng

A. $0,42$. **B.** $0,15$. **C.** $0,21$. **D.** $0,35$.

Câu 11. Để được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố, mỗi thí sinh phải vượt qua hai vòng thi. Bạn Hà tham dự cuộc tuyển chọn này. Xác suất để Hà qua được vòng thứ nhất là $0,8$. Nếu qua được vòng thứ nhất thì xác suất để Hà qua được vòng thứ hai là $0,7$. Xác suất để bạn Hà được chọn vào đội tuyển này là

A. $0,06$. **B.** $0,24$. **C.** $0,56$. **D.** $0,875$.

Câu 12. Có hai chiếc hộp đựng bóng. Hộp I có 7 quả bóng trắng và 8 quả bóng xanh. Hộp II có 5 quả bóng trắng và 3 quả bóng xanh. Trước tiên, từ hộp I lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng rồi cho vào hộp II. Sau đó, từ hộp II lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng. Xác suất để quả bóng được lấy ra màu trắng là

A. $\frac{11}{18}$. **B.** $\frac{61}{128}$. **C.** $\frac{83}{135}$. **D.** $\frac{82}{135}$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai.

Câu 13. Cho hai biến cố A và B có $P(A)=0,6$, $P(B)=0,4$, $P(AB)=0,2$.

a) $P(\overline{A})=0,6$.

b) $P(\overline{B})=0,6$.

c) $P(A\mid B)=0,4$.

d) $P(B\mid A)=\frac{1}{3}$.

Câu 14. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 15 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Khi tổng kết cuối năm, lớp có 20 học sinh giỏi, trong đó có 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp.

a) Xác suất học sinh được chọn là học sinh giỏi bằng $0,5$.

b) Xác suất học sinh được chọn là học sinh nữ bằng $0,6$.

c) Xác suất học sinh được chọn vừa là học sinh giỏi và là học sinh nữ bằng $0,625$.

d) Biết rằng học sinh được chọn là nữ, xác suất học sinh đó là học sinh giỏi bằng $0,48$.

Câu 15. Một lô hàng mới sản xuất có 90 sản phẩm, trong đó có 50 sản phẩm loại A và 40 sản phẩm loại B; các sản phẩm có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy: sản phẩm loại A có 10% sản phẩm là phế phẩm và sản phẩm loại B có 5% sản phẩm là phế phẩm; còn lại là các sản phẩm đạt chuẩn.

a) Sản phẩm loại A có 5 sản phẩm là phế phẩm.

b) Sản phẩm loại B có 20 sản phẩm đạt chuẩn.

c) Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Xác suất để sản phẩm lấy ra là phế phẩm bằng $13,5\%$.

d) Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm đạt chuẩn bằng $86,5\%$.

Câu 16. Một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 30 học sinh nam. Biết tỷ lệ học sinh biết bơi trong số học sinh nam là 60% và tỷ lệ học sinh biết bơi trong số học sinh nữ là 50%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh.

a) Xác suất học sinh được chọn là nam bằng $\frac{3}{5}$.

b) Xác suất học sinh được chọn là học sinh biết bơi, biết học sinh này là nam bằng $\frac{3}{5}$.

c) Biết học sinh được chọn là học sinh biết bơi thì xác suất học sinh đó là học sinh nam bằng $\frac{1}{4}$.

d) Xác suất để học sinh được chọn là nam khi biết học sinh đó không biết bơi là $\frac{6}{11}$.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 17. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Biết rằng số chấm trên hai con xúc xắc là số nguyên tố. Tính xác suất để tổng số chấm lớn hơn 6 (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

Câu 18. Trong một đêm thi hát, mỗi người phải tham gia hát hai bài : Một bài theo phong cách âm nhạc dân gian, một bài theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ. Một đội có 20 người tham gia đêm thi hát đó. Kết quả là 15 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian, 17 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ; 2 người không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ biết rằng người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

Câu 19. Có hai hộp đựng bi, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất có 6 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Hộp thứ hai có 4 viên bi màu đỏ và 6 viên bi màu xanh. Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để lấy được viên bi màu đỏ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 20. Lớp $12A$ có 60% học sinh nam và 40% học sinh nữ. Trong số học sinh nam có 40% là học sinh giỏi; trong số học sinh nữ có 20% là học sinh giỏi. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh được chọn ra là học sinh nam, biết rằng học sinh đó là học sinh giỏi.

Câu 21. Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 22. Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ bóng đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng.